Môn học

LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

Giảng viên: TS. Huỳnh Thái Hoàng
Bộ môn Điều Khiển Tự Động
Khoa Điện – Điện Tử
Đại học Bách Khoa TP.HCM
Email: hthoang@hcmut.edu.vn
Homepage: http://www2.hcmut.edu.vn/~hthoang/

Chương 8

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN PHI TUYẾN

Nội dung chương 9

- Khái niệm
  - Định nghĩa
  - Đặc điểm của hệ phi tuyến
  - Các khâu phi tuyến đơn giản
  - Mô tả toán học hệ phi tuyến
  - Các phương pháp khảo sát hệ phi tuyến
- Phương pháp tuyến tính hóa
- Phương pháp hàm mô tả
- Phương pháp Lyapunov



Khái niệm

Khái niệm về hệ phi tuyến

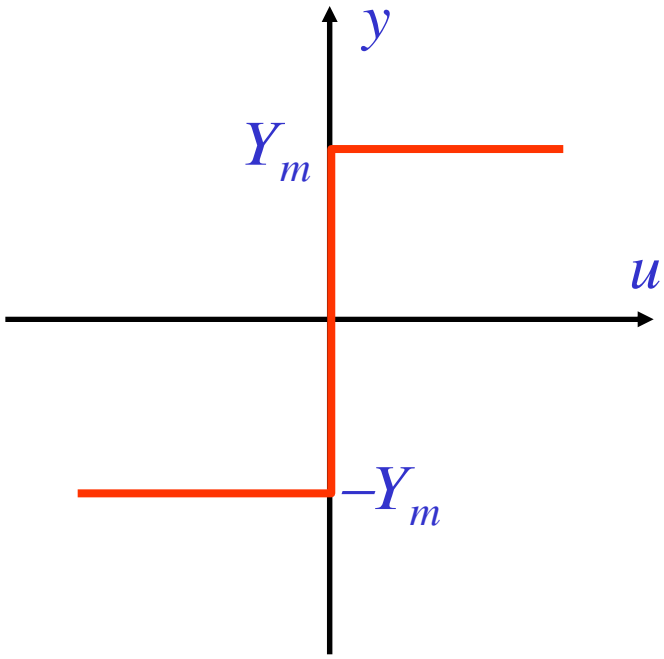
- Hệ phi tuyến là hệ thống trong đó quan hệ vào – ra không thể mô tả bằng phương trình vi phân/sai phân tuyến tính.
- Phần lớn các đối tượng trong tự nhiên mang tính phi tuyến.
  - Hệ thống thủy khí (TD: bồn chứa chất lỏng,...),
  - Hệ thống nhiệt động học (TD: lò nhiệt,...),
  - Hệ thống cơ khí (TD: cánh tay máy,....),
  - Hệ thống điện – từ (TD: động cơ, mạch khuếch đại,...)
  - Hệ thống vật lý có cấu trúc hỗn hợp,...
- Tùy theo dạng tín hiệu trong hệ thống mà hệ phi tuyến có thể chia làm hai loại:
  - Hệ phi tuyến liên tục
  - Hệ phi tuyến rời rạc.

Nội dung môn học chỉ đề cập đến hệ phi tuyến liên tục.

Tính chất của hệ phi tuyến

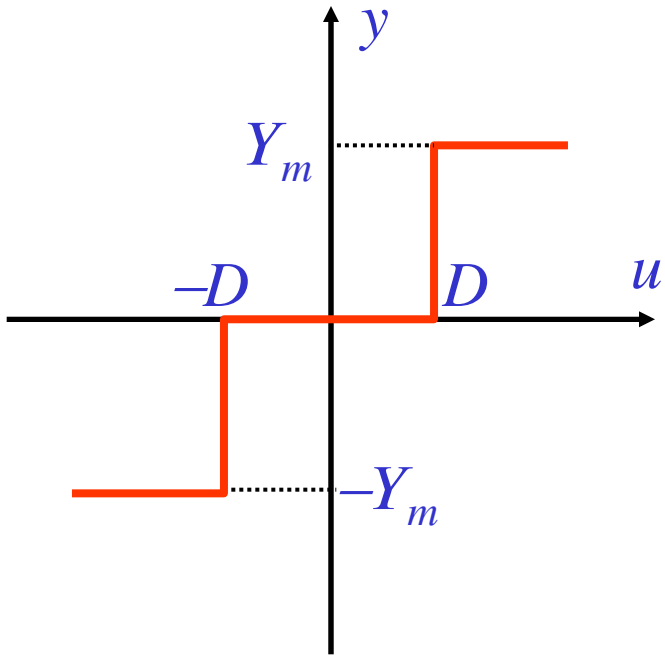
- Hệ phi tuyến không thỏa mãn nguyên lý xếp chồng.
- Tính ổn định của hệ phi tuyến không chỉ phụ thuộc vào cấu trúc, thông số của hệ thống mà còn phụ thuộc vào tín hiệu vào.
- Nếu tín hiệu vào hệ phi tuyến là tín hiệu hình sin thì tín hiệu ra ngoài thành phần tần số cơ bản (bằng tần số tín hiệu vào) còn có các thành phần hài bậc cao (là bội số của tần số tín hiệu vào).
- Hệ phi tuyến có thể xảy ra hiện tượng dao động tự kích.

Khâu relay 2 vị trí



$$y = Y_m \operatorname{sgn}(u)$$

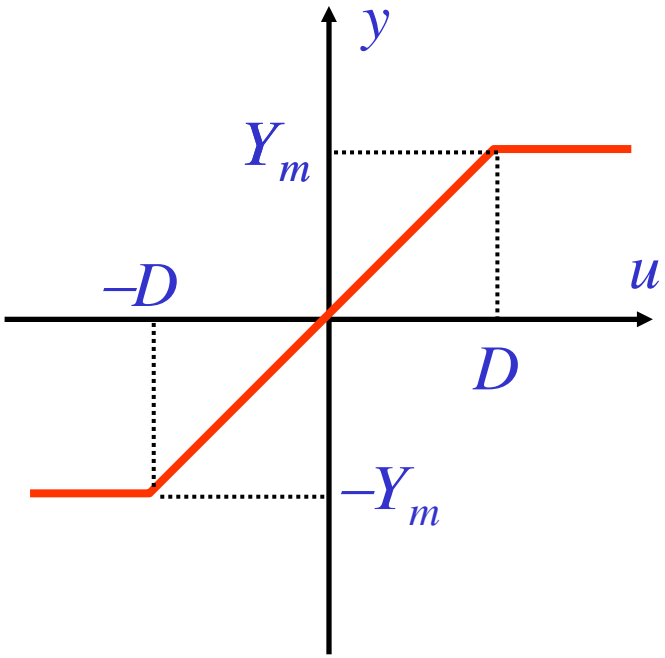
Khâu relay 3 vị trí



$$y = \begin{cases} Y_m \operatorname{sgn}(u) & (\text{nếu } |u| \geq D) \\ 0 & (\text{nếu } |u| < D) \end{cases}$$

Các khâu phi tuyến cơ bản

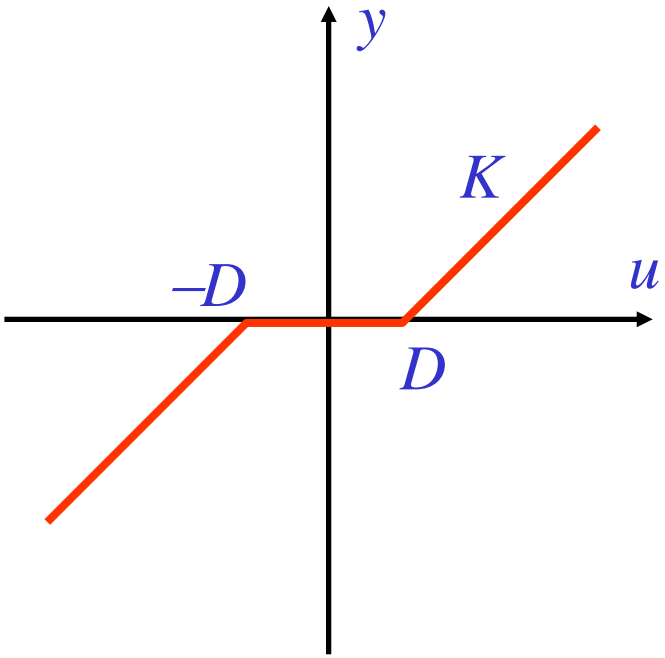
Khâu khuếch đại bão hòa



$$y = \begin{cases} Y_m \,\mathrm{sgn}(u) & (\text{nếu} \,|\, u \,|> D) \\ Ku & (\text{nếu} \,|\, u \,|\leq D) \end{cases}$$

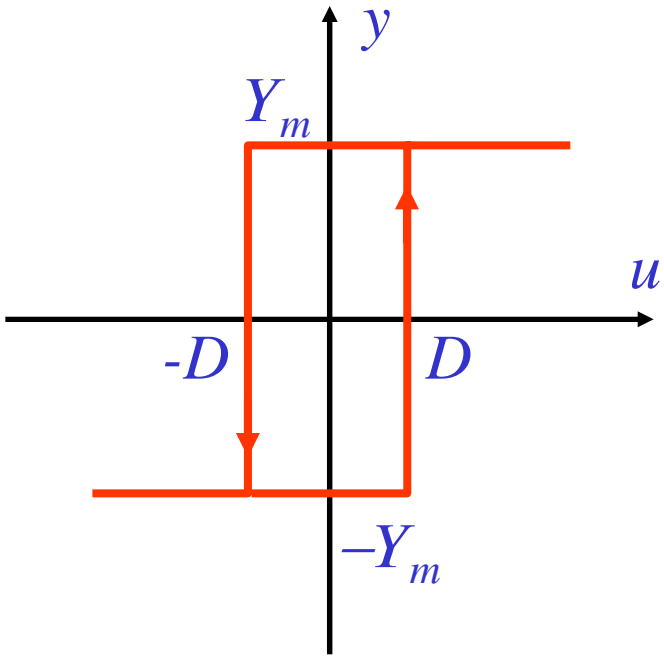
$$(K = Y_m / D)$$

Khâu khuếch đại có miền chết

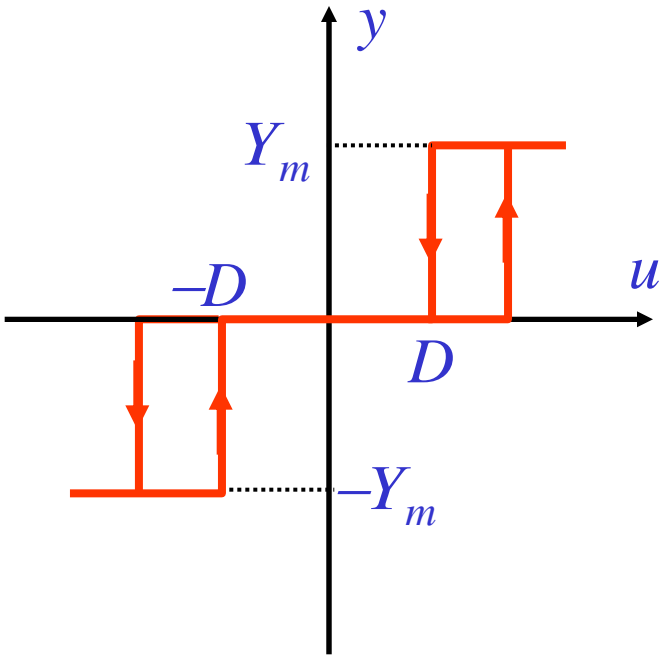


$$y = \begin{cases} K(u - D\,\mathrm{sgn}(u)) & (\text{nếu} \,|\, u \,|\geq D) \\ 0 & (\text{nếu} \,|\, u \,|< D) \end{cases}$$

Khâu relay 2 vị trí có trể

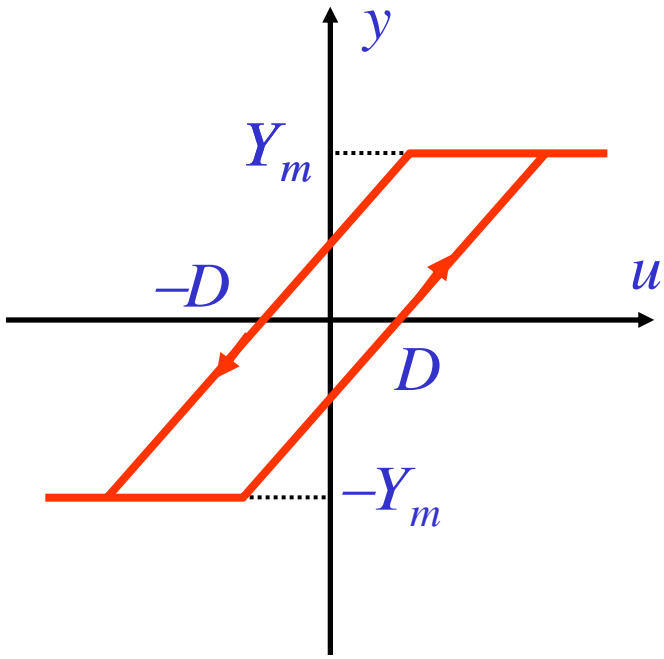


Khâu relay 3 vị trí có trể



$$y = \begin{cases} Y_m \,\mathrm{sgn}(u) & (\text{nếu} \,|\, u \,| \geq D) \\ -Y_m \,\mathrm{sgn}(\dot{u}) & (\text{nếu} \,|\, u \,| < D) \end{cases}$$

Khâu khuếch đại bão hòa có trể



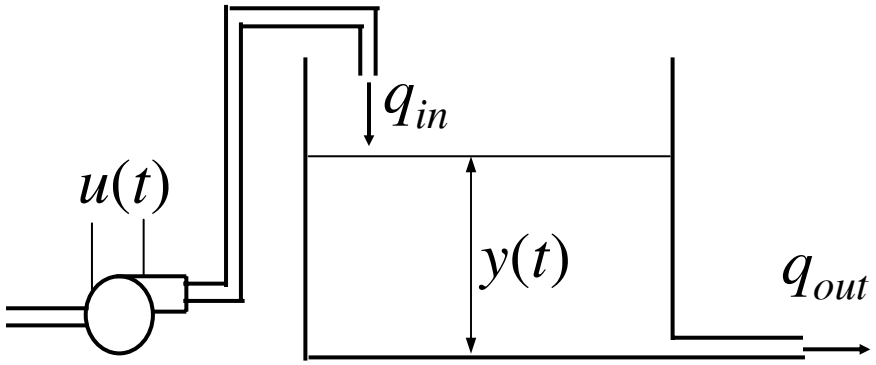
Mô tả toán học hệ phi tuyến dùng phương trình vi phân

✶ Quan hệ vào – ra của hệ phi tuyến liên tục có thể biểu diễn dưới dạng phương trình vi phân phi tuyến bậc n:

$$\frac{d^n y(t)}{dt^n} = g\left(\frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}}, \cdots, \frac{dy(t)}{dt}, y(t), \frac{d^m u(t)}{dt^m}, \cdots, \frac{du(t)}{dt}, u(t)\right)$$

trong đó: $u(t)$ là tín hiệu vào,
$y(t)$ là tín hiệu ra,
$g(.)$ là hàm phi tuyến

Mô tả hệ phi tuyến dùng phương trình vi phân – Thí dụ 1



a: tiết diện van xả
A: tiết diện ngang của bồn
g: gia tốc trọng trường
k: hệ số tỉ lệ với công suất bơm
C_D: hệ số xả

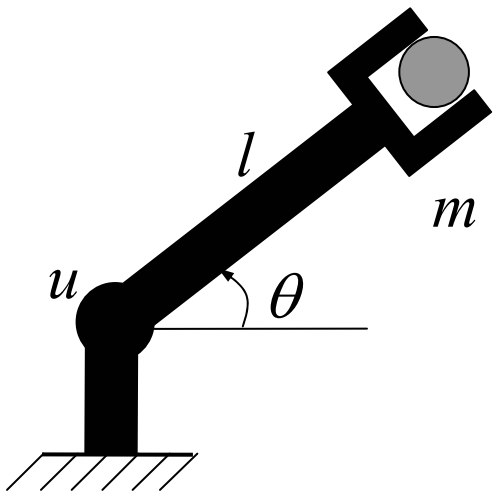
★ Phương trình cân bằng: $A\dot{y}(t) = q_{in}(t) - q_{out}(t)$

trong đó: $q_{in}(t) = ku(t)$

$$q_{out}(t) = aC_D\sqrt{2gy(t)}$$

$$\Rightarrow \quad \dot{y}(t) = \frac{1}{A}\left(ku(t) - aC_D\sqrt{2gy(t)}\right)$$ (hệ phi tuyến bậc 1)

Mô tả hệ phi tuyến dùng phương trình vi phân – Thí dụ 2



J: moment quán tính của cánh tay máy

M: khối lượng của cánh tay máy

m: khối lượng vật nặng

l: chiều dài cánh tay máy

l_C : khoảng cách từ trọng tâm tay máy đến trục quay

B: hệ số ma sát nhớt

g: gia tốc trọng trường

$u(t)$: moment tác động lên trục quay của cánh tay máy

$\theta(t)$: góc quay (vị trí) của cánh tay máy

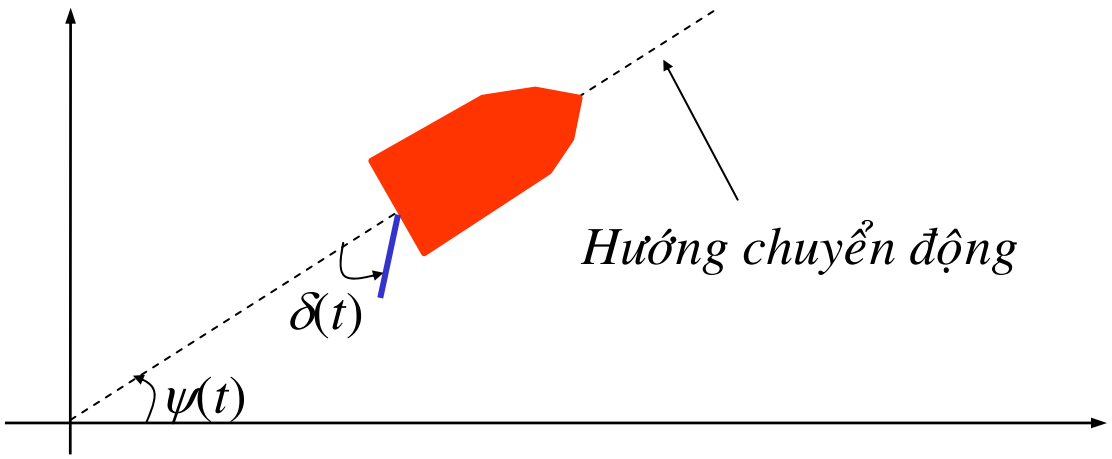
★ Theo định luật Newton

$$(J + ml^2)\ddot{\theta}(t) + B\dot{\theta}(t) + (ml + Ml_C)g\cos\theta = u(t)$$

$$\Rightarrow \quad \ddot{\theta}(t) = -\frac{B}{(J + ml^2)}\dot{\theta}(t) - \frac{(ml + Ml_C)}{(J + ml^2)}g\cos\theta + \frac{1}{(J + ml^2)}u(t)$$

(hệ phi tuyến bậc 2)

Mô tả hệ phi tuyến dùng phương trình vi phân – Thí dụ 3



δ: góc bánh lái

ψ: hướng chuyển động của tàu

k: hệ số

τ_i: hệ số

★ Phương trình vi phân mô tả đặc tính động học hệ thống lái tàu

$$\dddot{\psi}(t) = -\left(\frac{1}{\tau_1} + \frac{1}{\tau_2}\right)\ddot{\psi}(t) - \left(\frac{1}{\tau_1\tau_2}\right)\left(\dot{\psi}^3(t) + \dot{\psi}(t)\right) + \left(\frac{k}{\tau_1\tau_2}\right)\left(\tau_3\dot{\delta}(t) + \delta(t)\right)$$

(hệ phi tuyến bậc 3)

Mô tả toán học hệ phi tuyến dùng phương trình trạng thái

✶ Hệ phi tuyến liên tục có thể mô tả bằng phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \end{cases}$$

trong đó: $u(t)$ là tín hiệu vào,

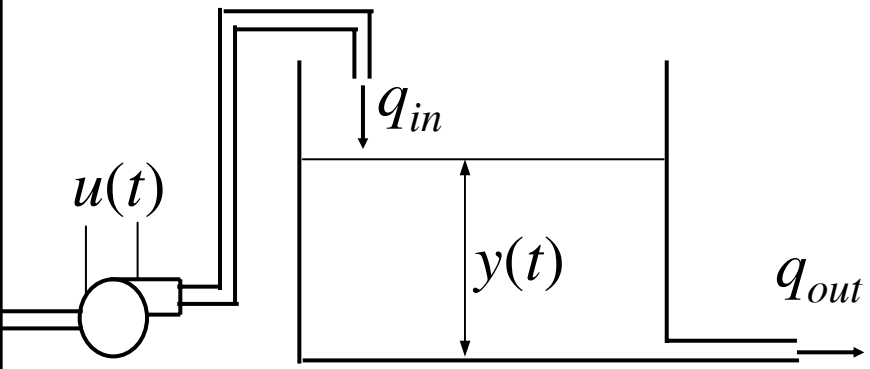
$y(t)$ là tín hiệu ra,

$\boldsymbol{x}(t)$ là vector trạng thái,

$$\boldsymbol{x}(t) = [x_1(t), x_2(t), ..., x_n(t)]^{\mathrm{T}}$$

$\boldsymbol{f}(.)$, h(.) là các hàm phi tuyến

Mô tả hệ phi tuyến dùng phương trình trạng thái – Thí dụ 1



★ PTVP:

$$\dot{y}(t) = \frac{1}{A}\left(ku(t) - aC_D\sqrt{2gy(t)}\right)$$

★ Đặt biến trạng thái: $x_1(t) = y(t)$

★ PTTT:

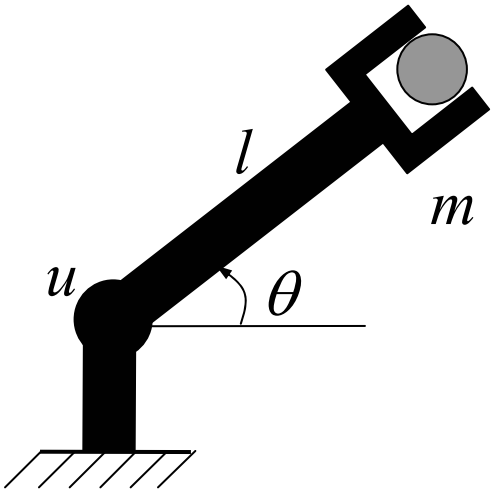
$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \end{cases}$$

trong đó:

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, u) = -\frac{aC_D\sqrt{2gx_1(t)}}{A} + \frac{k}{A}u(t)$$

$$h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) = x_1(t)$$

Mô tả hệ phi tuyến dùng phương trình trạng thái – Thí dụ 2



★ PTVP:

$$\ddot{\theta}(t) = -\frac{B}{(J+ml^2)}\dot{\theta}(t) - \frac{(ml+Ml_C)}{(J+ml^2)}g\cos\theta + \frac{1}{(J+ml^2)}u(t)$$

★ Đặt biến trạng thái:

$$\begin{cases} x_1(t) = \theta(t) \\ x_2(t) = \dot{\theta}(t) \end{cases}$$

★ PTTT:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \end{cases}$$

trong đó:

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},u) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\dfrac{(ml+Ml_C)g}{(J+ml^2)}\cos x_1(t) - \dfrac{B}{(J+ml^2)}x_2(t) + \dfrac{1}{(J+ml^2)}u(t) \end{bmatrix}$$

$$h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) = x_1(t)$$

Các phương pháp khảo sát hệ phi tuyến

- Không có phương pháp nào có thể áp dụng hiệu quả cho mọi hệ phi tuyến.
- Môn học đề cập đến một số phương pháp thường dùng sau đây:
  - Phương pháp tuyến tính hóa
  - Phương pháp hàm mô tả
  - Phương pháp Lyapunov

Phương pháp tuyến tính hóa

Điểm dừng của hệ phi tuyến

- Xét hệ phi tuyến mô tả bởi PTTT phi tuyến:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \end{cases}$$

- Điểm trạng thái $\bar{\boldsymbol{x}}$ được gọi là điểm dừng của hệ phi tuyến nếu như hệ đang ở trạng thái $\bar{\boldsymbol{x}}$ và với tác động điều khiển $\bar{u}$ cố định, không đổi cho trước thì hệ sẽ nằm nguyên tại trạng thái đó.

- Nếu $(\bar{\boldsymbol{x}}, \bar{u})$ là điểm dừng của hệ phi tuyến thì:

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), u(t))\Big|_{\boldsymbol{x}=\bar{\boldsymbol{x}}, u=\bar{u}} = 0$$

- Điểm dừng còn được gọi là điểm làm việc tĩnh của hệ phi tuyến

Điểm dừng của hệ phi tuyến – Thí dụ

★ Cho hệ phi tuyến mô tả bởi PTTT: $\begin{bmatrix} \dot{x}_1(t) \\ \dot{x}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1(t).x_2(t) + u \\ x_1(t) + 2x_2(t) \end{bmatrix}$

Xác định điểm dừng của hệ thống khi $u(t) = \bar{u} = 1$

★ Giải:

Điểm dừng là nghiệm của phương trình:

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), u(t))\big|_{\boldsymbol{x}=\bar{\boldsymbol{x}}, u=\bar{u}} = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \bar{x}_1.\bar{x}_2 + 1 = 0 \\ \bar{x}_1 + 2\bar{x}_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \bar{x}_1 = \sqrt{2} \\ \bar{x}_2 = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \quad \text{hoặc} \quad \begin{cases} \bar{x}_1 = -\sqrt{2} \\ \bar{x}_2 = +\dfrac{\sqrt{2}}{2} \end{cases}$$

Tuyến tính hóa hệ phi tuyến xung quanh điểm làm việc tĩnh

★ Xét hệ phi tuyến mô tả bởi PTTT phi tuyến:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \end{cases}$$

★ Khai triển Taylor $\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},u)$ và $h(\boldsymbol{x},u)$ xung quanh điểm làm việc tĩnh $(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})$ ta có thể mô tả hệ thống bằng PTTT tuyến tính:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}(t) = \boldsymbol{A}\tilde{\boldsymbol{x}}(t) + \boldsymbol{B}\tilde{u}(t) \\ \tilde{y}(t) = \boldsymbol{C}\tilde{\boldsymbol{x}}(t) + \boldsymbol{D}\tilde{u}(t) \end{cases} \qquad (*)$$

trong đó:

$$\tilde{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{x}(t) - \bar{\boldsymbol{x}}$$

$$\tilde{u}(t) = u(t) - \bar{u}$$

$$\tilde{y}(t) = y(t) - \bar{y} \qquad (\bar{y} = h(\bar{\boldsymbol{x}}, \bar{u}))$$

Tuyến tính hóa hệ phi tuyến xung quanh điểm làm việc tĩnh

- Các ma trận trạng thái của hệ tuyến tính quanh điểm làm việc tĩnh được tính như sau:

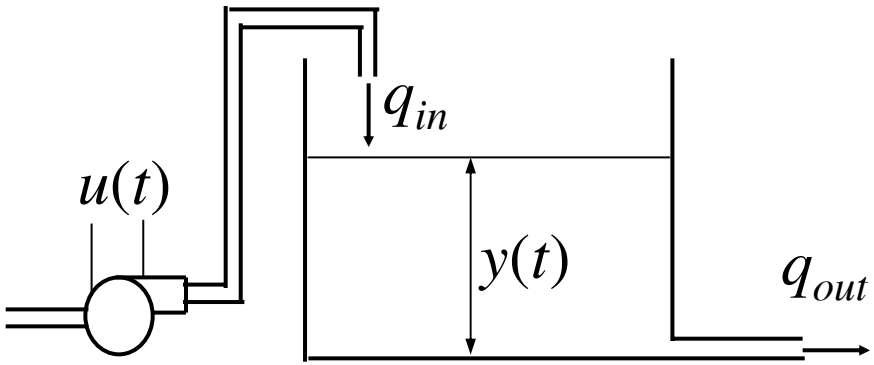
$$\boldsymbol{A} = \left[\begin{array}{ccc} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \cdots \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \cdots \\ \vdots & \vdots & \ddots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \cdots \end{array} \begin{array}{c} \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{array}\right]_{(\bar{x},\bar{u})}$$

$$\boldsymbol{B} = \left[\begin{array}{c} \frac{\partial f_1}{\partial u} \\ \frac{\partial f_2}{\partial u} \\ \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial u} \end{array}\right]_{(\bar{x},\bar{u})}$$

$$\boldsymbol{C} = \left[\begin{array}{ccc} \frac{\partial h}{\partial x_1} & \frac{\partial h}{\partial x_2} & \cdots \end{array} \begin{array}{c} \frac{\partial h}{\partial x_n} \end{array}\right]_{(\bar{x},\bar{u})}$$

$$\boldsymbol{D} = \left[\frac{\partial h}{\partial u}\right]_{(\bar{x},\bar{u})}$$

Tuyến tính hóa hệ phi tuyến – Thí dụ 1



Thông số hệ bồn chứa :

$$a = 1cm^2, \quad A = 100cm^2$$

$$k = 150cm^3/\sec.V, \quad C_D = 0.8$$

$$g = 981cm/\sec^2$$

★ PTTT:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \end{cases}$$

trong đó:

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, u) = -\frac{aC_D\sqrt{2gx_1(t)}}{A} + \frac{k}{A}u(t) = -0.3544\sqrt{x_1(t)} + 0.9465u(t)$$

$$h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) = x_1(t)$$

Tuyến tính hóa hệ phi tuyến – Thí dụ 1 (tt)

Tuyến tính hóa hệ bồn chứa quanh điểm $y = 20\text{cm}$:

★ Xác định điểm làm việc tĩnh:

$$\bar{x}_1 = 20$$

$$\boldsymbol{f}(\bar{\boldsymbol{x}}, \bar{u}) = -0.3544\sqrt{\bar{x}_1} + 1.5\bar{u} = 0 \quad \Rightarrow \quad \bar{u} = 0.9465$$

Tuyến tính hóa hệ phi tuyến – Thí dụ 1 (tt)

★ Xác định các ma trận trạng thái tại điểm làm việc tĩnh:

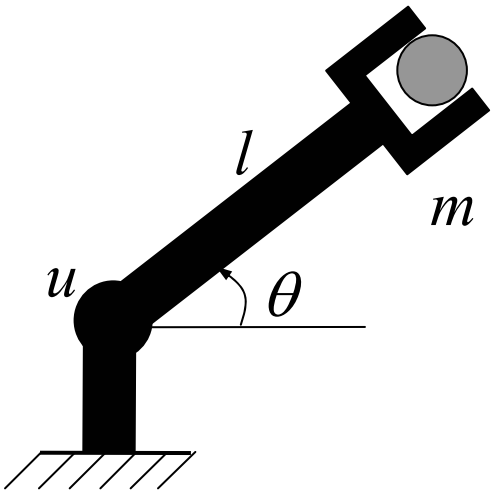
$$\boldsymbol{A} = \left.\frac{\partial f_1}{\partial x_1}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = \left.-\frac{aC_D\sqrt{2g}}{2A\sqrt{x_1}}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = -0.0396 \qquad \boldsymbol{B} = \left.\frac{\partial f_1}{\partial u}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = \left.\frac{k}{A}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 1.5$$

$$\boldsymbol{C} = \left.\frac{\partial h}{\partial x_1}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 1 \qquad \boldsymbol{D} = \left.\frac{\partial h}{\partial u}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 0$$

★ Vậy PTTT mô tả hệ bồn chứa quanh điểm làm việc y=20cm là:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}(t) = -0.0396\tilde{\boldsymbol{x}}(t) + 1.5\tilde{u}(t) \\ \tilde{y}(t) = \tilde{\boldsymbol{x}}(t) \end{cases}$$

Tuyến tính hóa hệ phi tuyến – Thí dụ 2



Thông số cánh tay máy :

$$l = 0.5m,\quad l_C = 0.2m, m = 0.1kg$$

$$M = 0.5kg, J = 0.02kg.m^2$$

$$B = 0.005,\quad g = 9.81m/\sec^2$$

★ PTTT:

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \\ y(t) = h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) \end{cases}$$

trong đó:

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},u) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\dfrac{(ml + Ml_C)g}{(J + ml^2)}\cos x_1(t) - \dfrac{B}{(J + ml^2)}x_2(t) + \dfrac{1}{(J + ml^2)}u(t) \end{bmatrix}$$

$$h(\boldsymbol{x}(t), u(t)) = x_1(t)$$

Tuyến tính hóa hệ phi tuyến – Thí dụ 2 (tt)

Tuyến tính hóa hệ tay máy quanh điểm làm việc $y = \pi/6$ (rad):

★ Xác định điểm làm việc tĩnh:

$$\bar{x}_1 = \pi/6$$

$$\boldsymbol{f}(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u}) = \begin{bmatrix} \bar{x}_2 \\ -\dfrac{(ml + Ml_C)g}{(J + ml^2)}\cos\bar{x}_1 - \dfrac{B}{(J + ml^2)}\bar{x}_2 + \dfrac{1}{(J + ml^2)}\bar{u} \end{bmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{cases} \bar{x}_2 = 0 \\ \bar{u} = 1.2744 \end{cases}$$

Do đó điểm làm việc tĩnh cần xác định là:

$$\bar{\boldsymbol{x}} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \pi/6 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\bar{u} = 1.2744$$

Tuyến tính hóa hệ phi tuyến – Thí dụ 2 (tt)

★ Xác định các ma trận trạng thái tại điểm làm việc tĩnh:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$a_{11} = \left.\frac{\partial f_1}{\partial x_1}\right|_{(\bar{x},\bar{u})} = 0 \qquad a_{12} = \left.\frac{\partial f_1}{\partial x_2}\right|_{(\bar{x},\bar{u})} = 1$$

$$a_{21} = \left.\frac{\partial f_2}{\partial x_1}\right|_{(\bar{x},\bar{u})} = \left.\frac{(ml + Ml_C)}{(J + ml^2)} \sin x_1(t)\right|_{(\bar{x},\bar{u})}$$

$$a_{22} = \left.\frac{\partial f_2}{\partial x_2}\right|_{(\bar{x},\bar{u})} = \left. -\frac{B}{(J + ml^2)}\right|_{(\bar{x},\bar{u})}$$

Tuyến tính hóa hệ phi tuyến – Thí dụ 2 (tt)

✶ Xác định các ma trận trạng thái tại điểm làm việc tĩnh:

$$\boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$$

$$b_1 = \left.\frac{\partial f_1}{\partial u}\right|_{(\bar{x},\bar{u})} = 0$$

$$b_2 = \left.\frac{\partial f_2}{\partial u}\right|_{(\bar{x},\bar{u})} = \frac{1}{J + ml^2}$$

Tuyến tính hóa hệ phi tuyến – Thí dụ 2 (tt)

★ Xác định các ma trận trạng thái tại điểm làm việc tĩnh:

$$\boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} c_1 & c_2 \end{bmatrix}$$

$$c_1 = \left.\frac{\partial h}{\partial x_1}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 1 \qquad c_2 = \left.\frac{\partial h}{\partial x_2}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 0$$

$$\boldsymbol{D} = d_1$$

$$d_1 = \left.\frac{\partial h}{\partial u}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}},\bar{u})} = 0$$

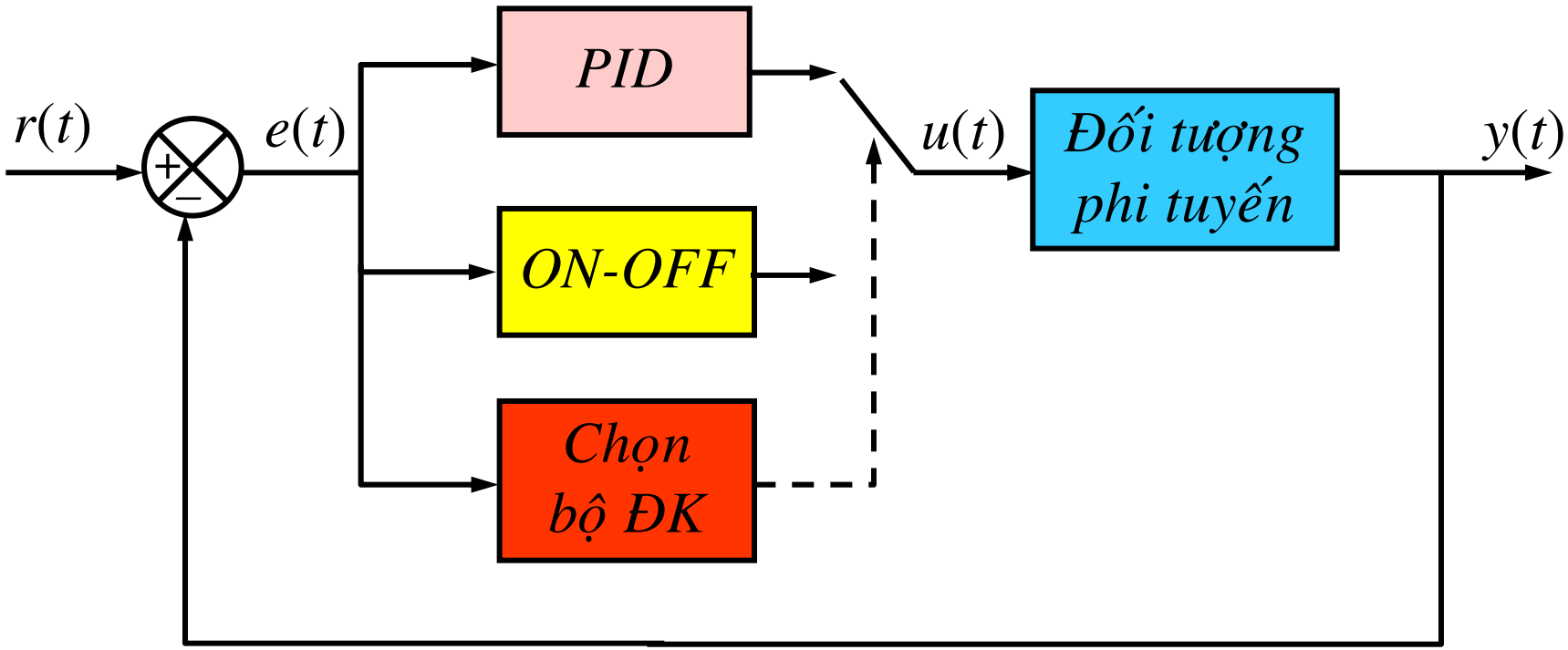
★ Vậy phương trình trạng thái cần tìm là:

$$\begin{cases} \dot{\tilde{\boldsymbol{x}}}(t) = \boldsymbol{A}\tilde{\boldsymbol{x}}(t) + \boldsymbol{B}\tilde{u}(t) \\ \tilde{y}(t) = \boldsymbol{C}\tilde{\boldsymbol{x}}(t) + \boldsymbol{D}\tilde{u}(t) \end{cases}$$

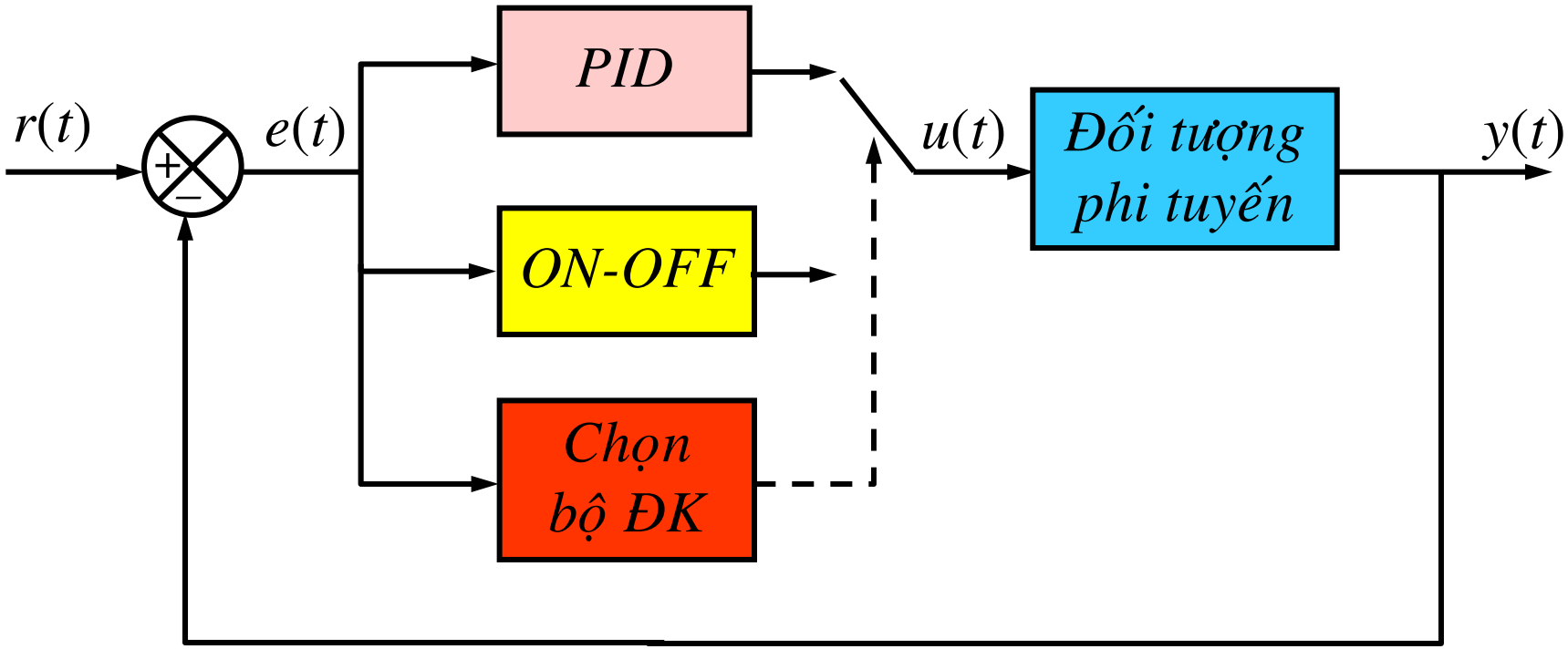
$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ b_2 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{D} = 0$$

Điều khiển ổn định hóa hệ phi tuyến quanh điểm làm việc tĩnh

- Đưa hệ phi tuyến về miền xung quanh điểm làm việc tĩnh (đơn giản nhất có thể dùng bộ điều khiển ON-OFF)
- Xung quanh điểm làm việc, dùng bộ điều khiển kinh điển thiết kế dựa vào mô hình tuyến tính (phổ biến nhất là bộ điều khiển PID).



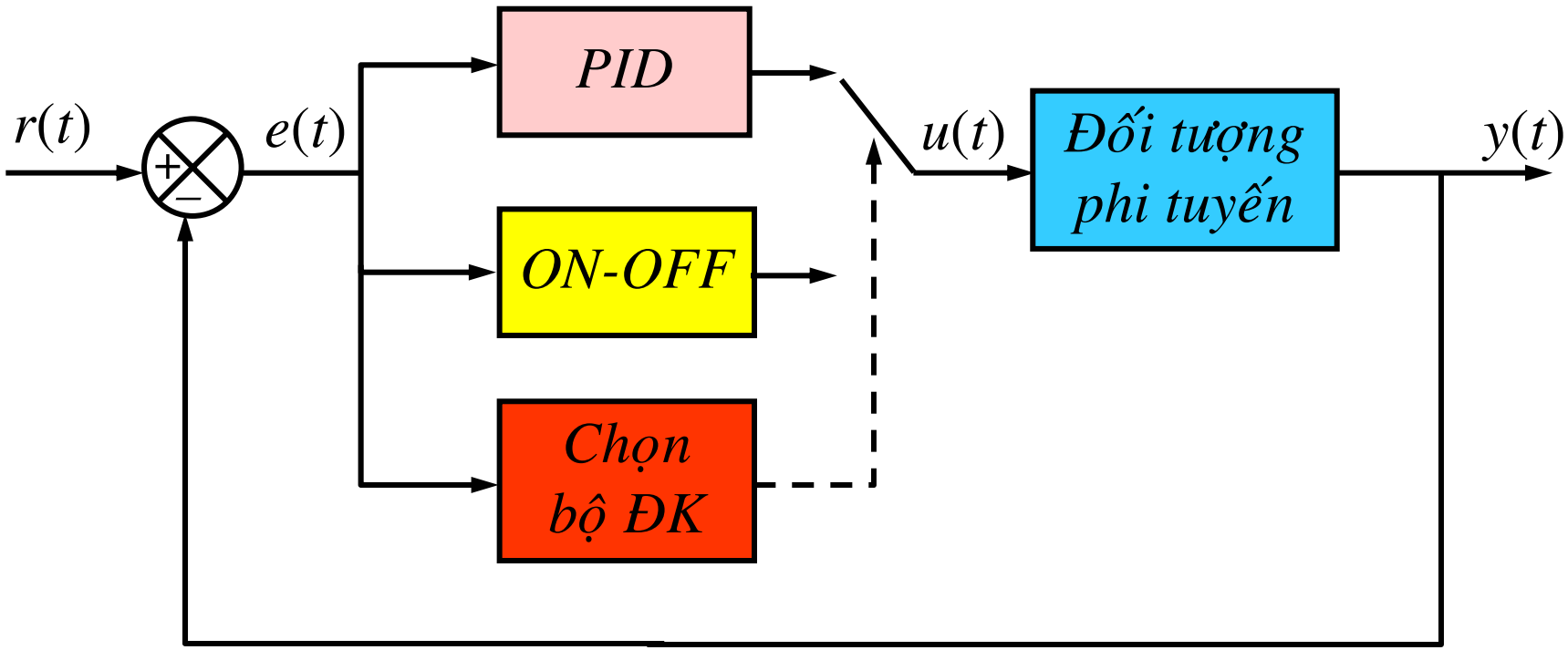
Điều khiển ổn định hóa hệ phi tuyến quanh điểm làm việc tĩnh



★ Thuật toán chọn bộ điều khiển:

$$\begin{cases} \text{Nếu } e(t) > e_{max} \text{ hoặc } e(t) < e_{min} \text{ chọn bộ điều khiển ON - OFF} \\ \text{Nếu } e_{min} \le e(t) \le e_{max} \text{ chọn bộ điều khiển PID} \end{cases}$$

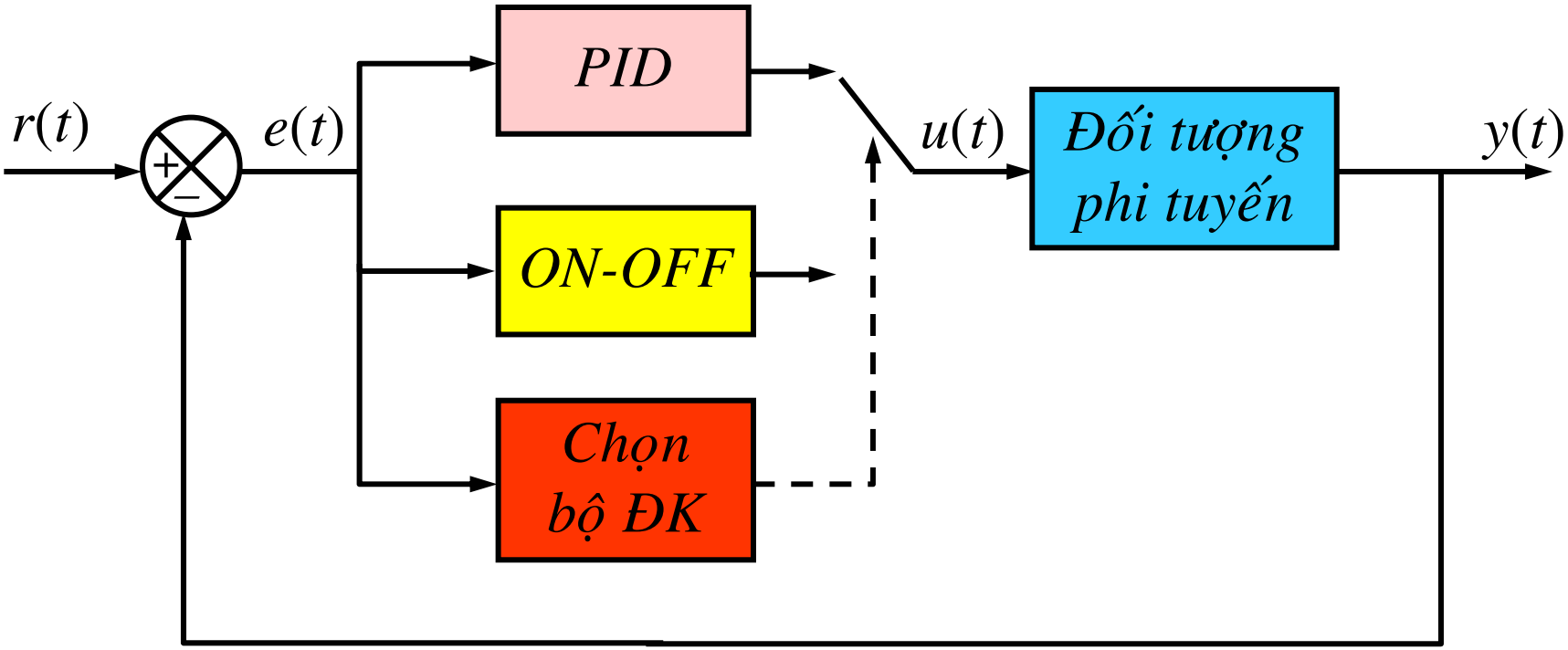
Điều khiển ổn định hóa hệ phi tuyến quanh điểm làm việc tĩnh



★ Thuật toán điều khiển ON-OFF:

$$\begin{cases} \text{Nếu } e(t) > e_{\max} \text{ thì } u(t) = u_{\max} \\ \text{Nếu } e(t) < e_{\min} \text{ thì } u(t) = u_{\min} \end{cases}$$

Điều khiển ổn định hóa hệ phi tuyến quanh điểm làm việc tĩnh



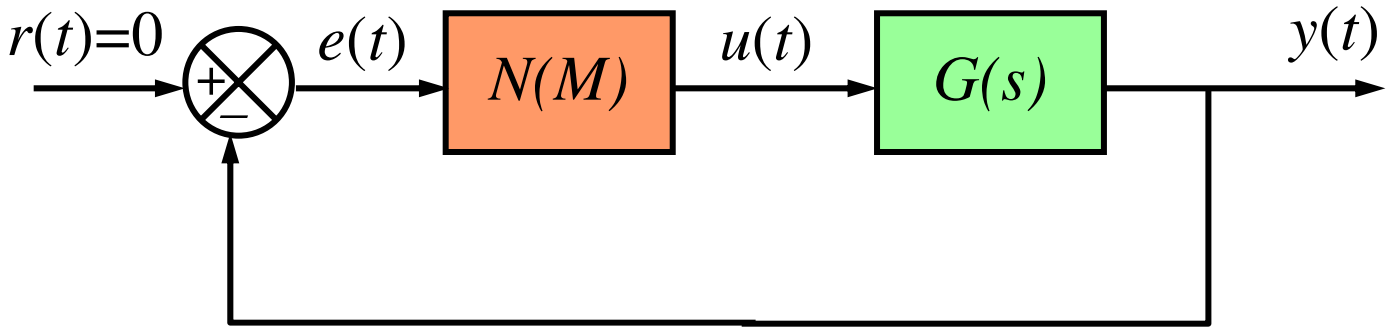
★ Thuật toán điều khiển PID:

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \frac{de(t)}{dt}$$

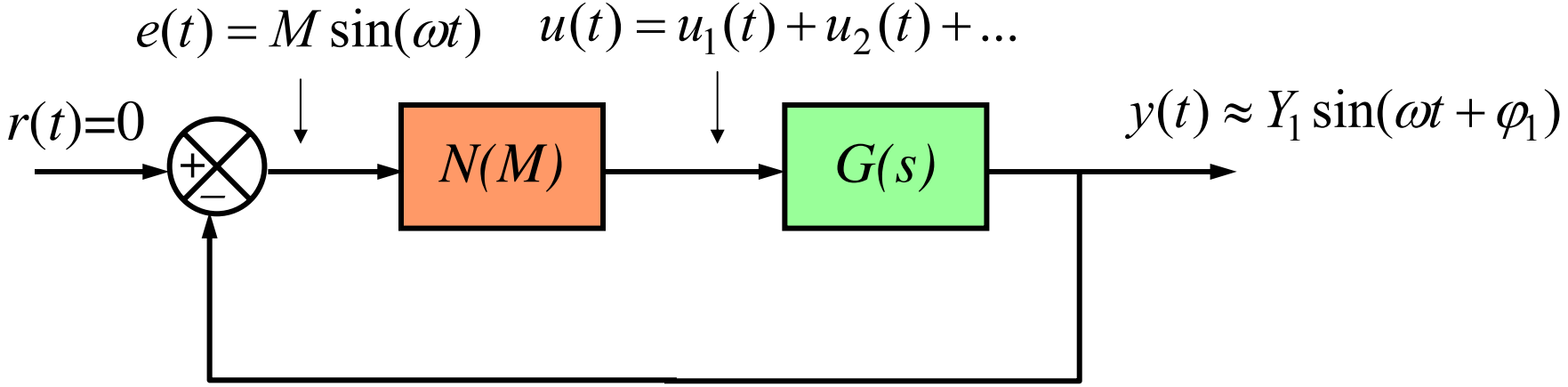
Phương pháp hàm mô tả
(Phương pháp tuyến tính hóa điều hòa)

Phương pháp hàm mô tả

- Phương pháp hàm mô tả mở rộng gần đúng hàm truyền đạt của hệ tuyến tính sang hệ phi tuyến.
- Phương pháp hàm mô tả là phương pháp khảo sát trong miền tần số có thể áp dụng cho các hệ phi tuyến bậc cao ($n>2$) do dễ thực hiện và tương đối giống tiêu chuẩn Nyquist.
- Chỉ áp dụng được để khảo sát chế độ dao động trong hệ phi tuyến gồm có khâu phi tuyến nối tiếp với khâu tuyến tính theo sơ đồ khối như sau:



Đáp ứng của hệ phi tuyến khi tín hiệu vào hình sin



- Để khảo khả năng tồn tại dao động tuần hoàn không tắt trong hệ, ở đầu vào khâu phi tuyến ta cho tác động sóng điều hòa:

$$e(t) = M\sin(\omega t)$$

- Tín hiệu ra khâu phi tuyến không phải là tín hiệu hình sin. Phân tích Fourier ta thấy $u(t)$ chứa thành phần tần số cơ bản ω và các thành phần hài bậc cao 2ω, 3ω...

$$u(t) = \frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}[A_k \sin(k\omega t) + B_k \cos(k\omega t)]$$

Đáp ứng của hệ phi tuyến khi tín hiệu vào hình sin

Các hệ số Fourier xác định theo các công thức sau:

$$A_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(t)d(\omega t)$$

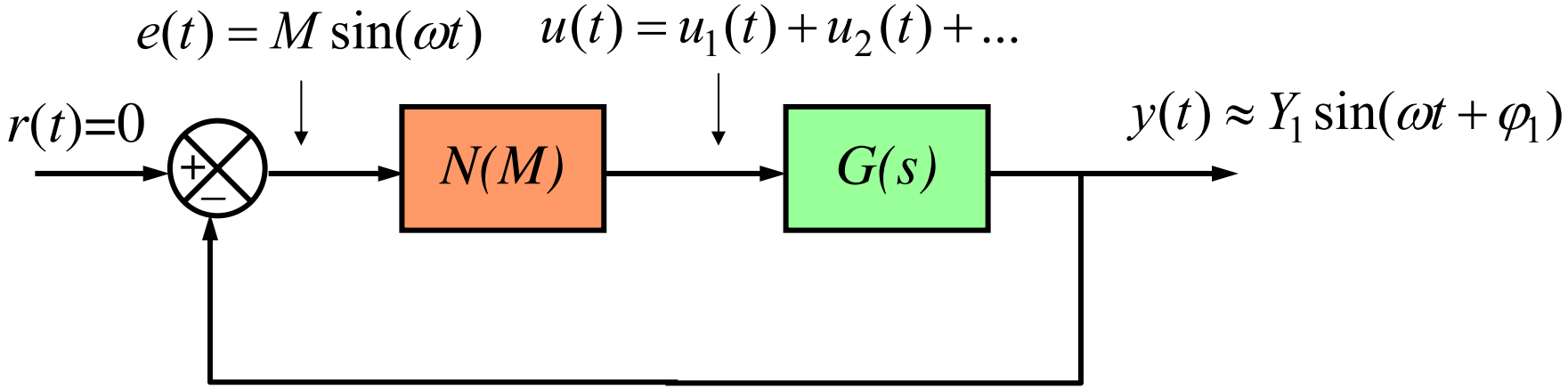
$$A_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(t)\sin(k\omega t)d(\omega t)$$

$$B_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(t)\cos(n\omega t)d(\omega t)$$

★ Giả thiết $G(s)$ là bộ lọc thông thấp, các thành phần hài bậc cao ở ngõ ra của khâu tuyến tính không đáng kể so với thành phần tần số cơ bản, khi đó tín hiệu ra của khâu tuyến tính gần đúng bằng:

$$y(t) \approx Y_1 \sin(\omega t + \varphi_1)$$

Điều kiện có dao động ổn định trong hệ phi tuyến



★ Điều kiện để trong hệ có dao động ổn định với tần số ω là:

$$M\sin(\omega t) = e(t) = -y(t) \approx -Y_1 \sin(\omega t + \varphi_1)$$

★ Suy ra:

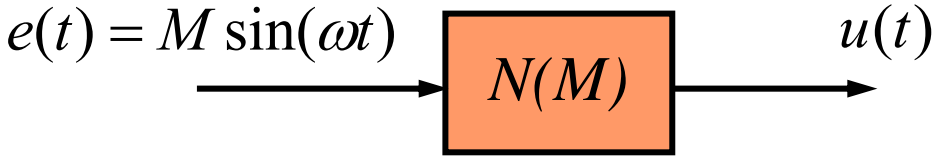
$$\begin{cases} Y_1 = M \\ \varphi_1 = \pi \end{cases}$$

Phương trình cân bằng biên độ

Phương trình cân bằng pha

Khái niệm hàm mô tả

★ Xét khâu phi tuyến :



★ Do khi tín hiệu vào của khâu phi tuyến là tín hiệu hình sin:

$$e(t) = M\sin(\omega t)$$

tín hiệu ra $u(t)$ xấp xỉ thành phần tần số cơ bản (do ta bỏ qua các thành phần hài bậc cao) $u(t) \approx u_1(t) = A_1\sin(\omega t) + B_1\cos(\omega t)$

nên ta có thể coi khâu phi tuyến như là một khâu khuếch đại có hệ số khuếch đại là:

$$N(M) = \frac{A_1 + jB_1}{M}$$

★ Tổng quát $N(M)$ là một hàm phức nên ta gọi là hệ số khuếch đại phức của khâu phi tuyến. Vì quan hệ vào ra của khâu phi tuyến có thể mô tả gần đúng bằng hệ số khuếch đại phức $N(M)$ nên $N(M)$ còn được gọi là hàm mô tả của khâu phi tuyến.

Định nghĩa hàm mô tả

- Hàm mô tả (hay còn gọi là hệ số khuếch đại phức) là tỉ số giữa thành phần sóng hài cơ bản của tín hiệu ra của khâu phi tuyến và tín hiệu vào hình sin.

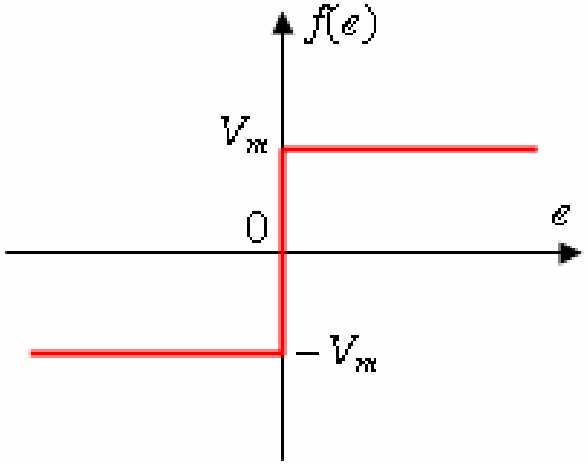
$$N(M) = \frac{A_1 + jB_1}{M}$$

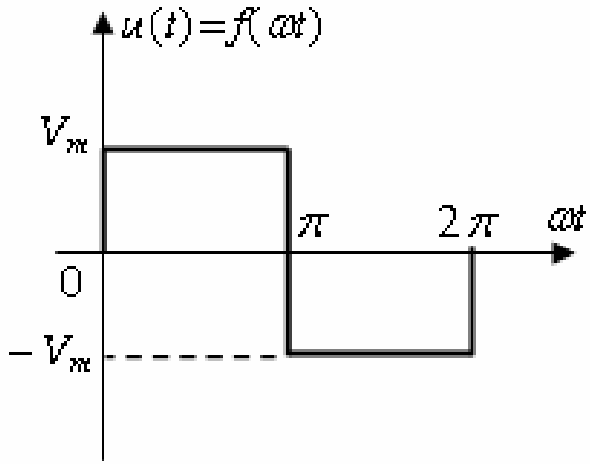
$$A_1 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(t)\sin(\omega t)d(\omega t) \qquad B_1 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} u(t)\cos(\omega t)d(\omega t)$$

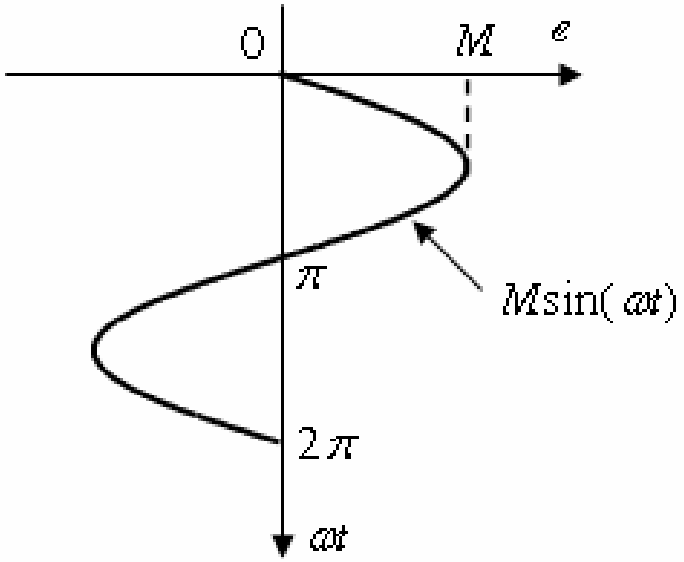
- Trong các công thức trên $u(t)$ là tín hiệu ra của khâu phi tuyến khi tín hiệu vào là $M\sin(\omega t)$. Nếu $u(t)$ là hàm lẻ thì:

$$A_1 = \frac{2}{\pi}\int_{0}^{\pi} u(t)\sin(\omega t)d(\omega t) \qquad B_1 = 0$$

Khâu relay 2 vị trí







Hàm mô tả:

$$N(M) = \frac{4V_m}{\pi M}$$

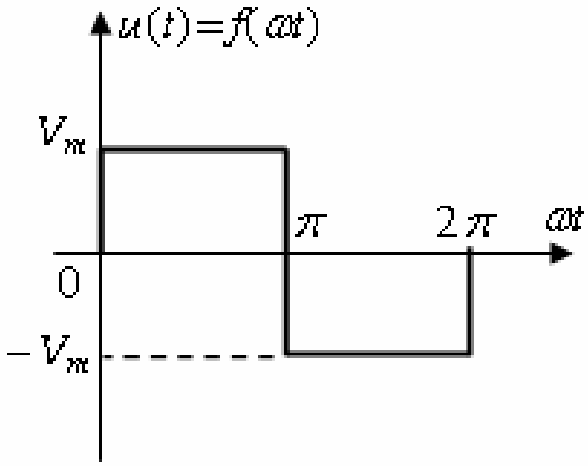
Khâu relay 2 vị trí (tt)

Do $u(t)$ là hàm lẻ nên: $B_1 = 0$

$$A_1 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} u(t)\sin(\omega t)d(\omega t)$$

$$= \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} V_m \sin(\omega t)d(\omega t)$$

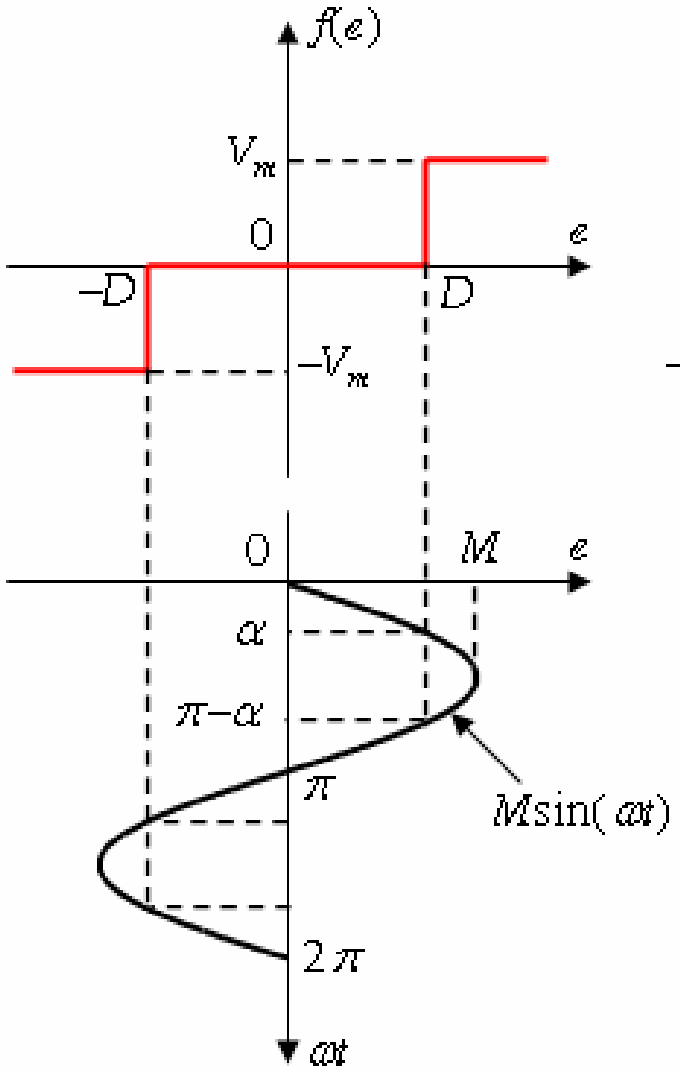
$$= -\frac{2V_m}{\pi}\cos(\omega t)\Big|_{\omega t=0}^{\pi} = \frac{4V_m}{\pi}$$

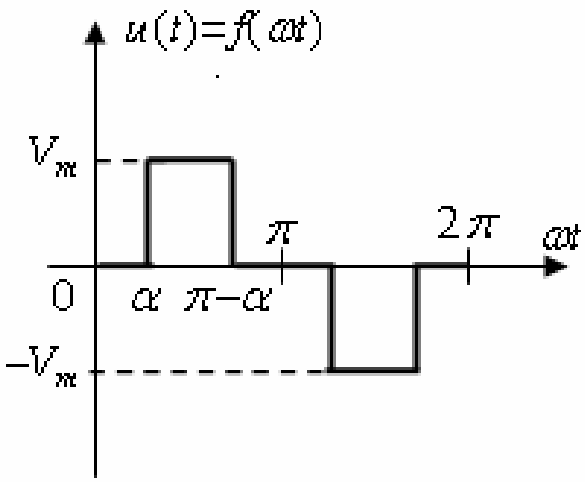


Do đó hàm mô tả của khâu relay 2 vị trí là:

$$N(M) = \frac{A_1 + jB_1}{M} = \frac{4V_m}{\pi M}$$

Khâu relay 3 vị trí





Hàm mô tả:

$$N(M) = \frac{4V_m}{\pi M}\sqrt{1-\frac{D^2}{M^2}}$$

$(M > D)$

Khâu relay 3 vị trí

Do u(t) là hàm lẻ nên $B_1 = 0$

$$A_1 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} u(t)\sin(\omega t)d(\omega t) = \frac{2}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi-\alpha} V_m \sin(\omega t)d(\omega t) = -\frac{2V_m}{\pi}\cos(\omega t)\Big|_{\omega t=\alpha}^{\pi-\alpha} = \frac{4V_m}{\pi}\cos\alpha$$

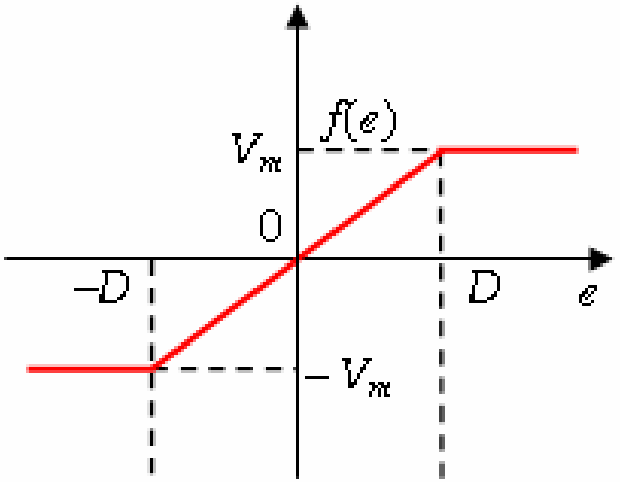
Theo đồ thị ta có: $D = M\sin\alpha \Rightarrow \sin\alpha = \frac{D}{M} \Rightarrow \cos\alpha = \sqrt{1-\frac{D^2}{M^2}}$

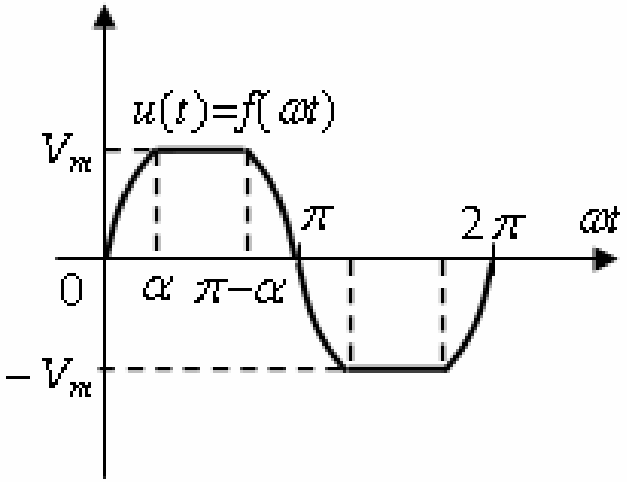
$$\Rightarrow \qquad A_1 = \frac{4V_m}{\pi}\sqrt{1-\frac{D^2}{M^2}}$$

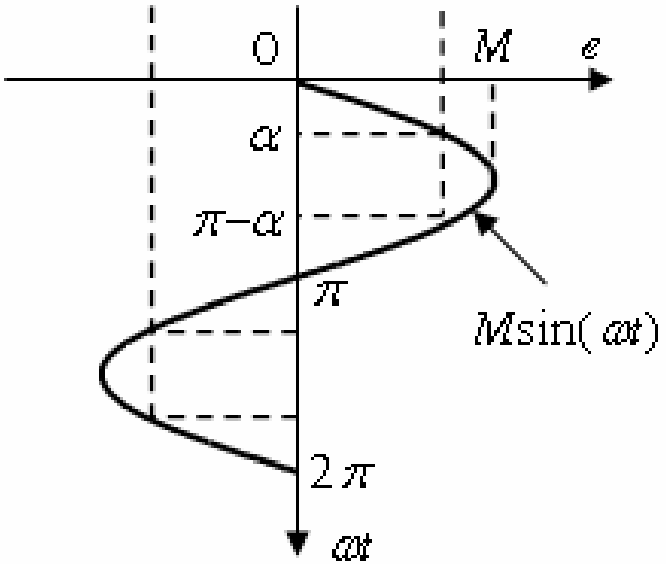
Do đó hàm mô tả của khâu relay 3 vị trí là:

$$N(M) = \frac{A_1 + jB_1}{M} = \frac{4V_m}{\pi M}\sqrt{1-\frac{D^2}{M^2}}$$

Khâu khuếch đại bão hòa







Hàm mô tả:

$$N(M) = \frac{V_m}{\pi D}\left[2\alpha + \sin(2\alpha)\right]$$

$$\sin\alpha = \frac{D}{M}, \quad (M > D)$$

Khâu khuếch đại bão hòa (tt)

Do $u(t)$ là hàm lẻ nên $B_1 = 0$

$$A_1 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} u(t)\sin(\omega t)d(\omega t) = \frac{4}{\pi}\int_0^{\pi/2} u(t)\sin(\omega t)d(\omega t)$$

$$= \frac{4}{\pi}\left[\int_0^{\alpha}\frac{V_m M}{D}\sin^2(\omega t)d(\omega t) + \int_{\alpha}^{\pi/2} V_m \sin(\omega t)d(\omega t)\right]$$

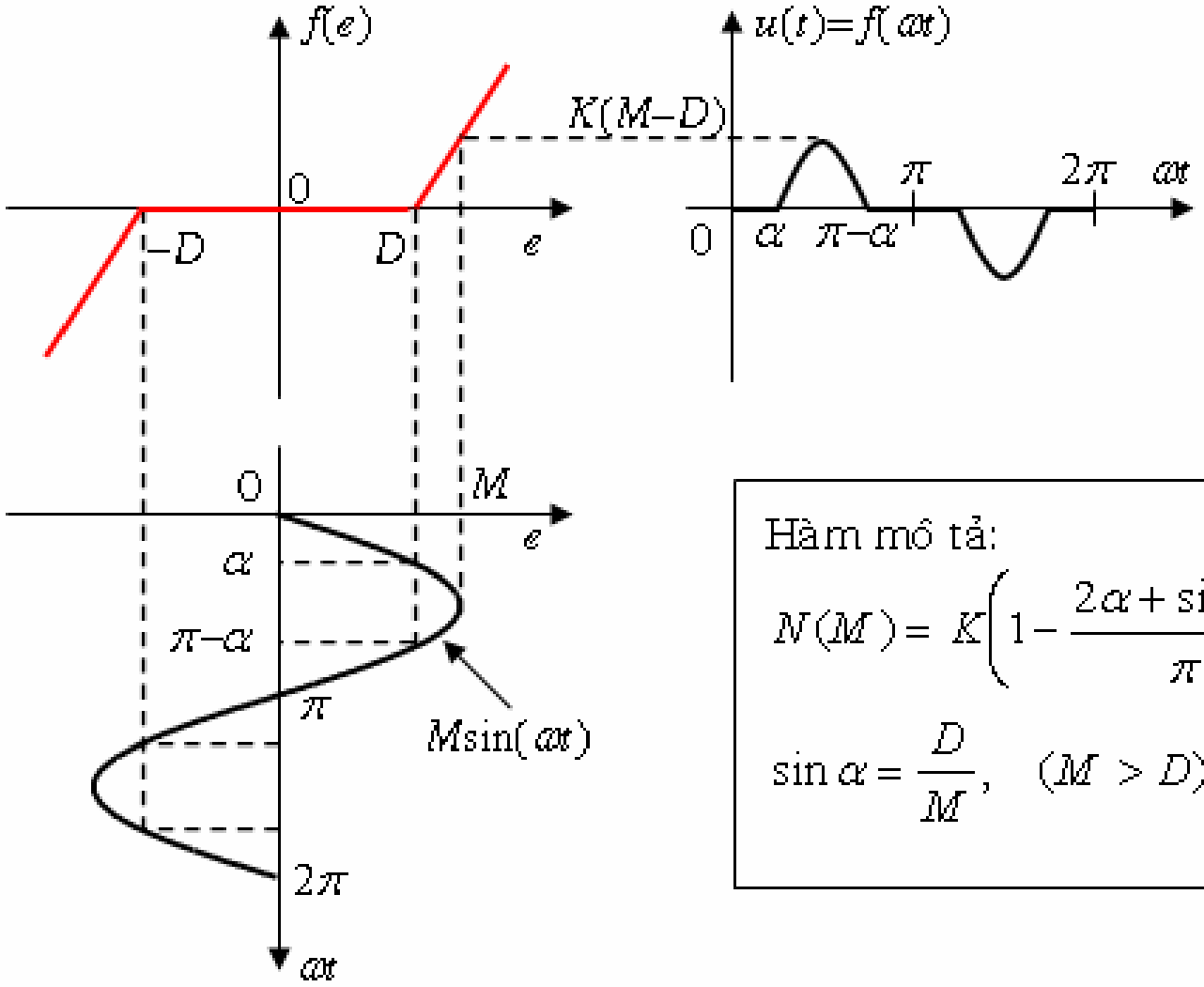
$$= \frac{4}{\pi}\left[\frac{V_m M}{2D}\left(\omega t - \frac{\sin(2\omega t)}{2}\right)\Bigg|_{\omega t=0}^{\alpha} - V_m \cos(\omega t)d(\omega t)\Bigg|_{\omega t=\alpha}^{\pi/2}\right]$$

$$= \frac{4}{\pi}\left[\frac{V_m M}{2D}\left(\alpha - \frac{\sin(2\alpha)}{2}\right) + V_m \cos\alpha\right] = \frac{M}{\pi}\left[\frac{V_m}{D}\left(2\alpha + \sin(2\alpha)\right)\right]$$

Do đó hàm mô tả của khâu khuếch đại bão hòa là:

$$N(M) = \frac{A_1 + jB_1}{M} = \frac{V_m}{\pi D}\left[2\alpha + \sin(2\alpha)\right] \qquad \left(\sin\alpha = \frac{D}{M}\right)$$

Khâu khuếch đại có vùng chết



Hàm mô tả:

$$N(M) = K\left(1 - \frac{2\alpha + \sin 2\alpha}{\pi}\right)$$

$$\sin\alpha = \frac{D}{M}, \quad (M > D)$$

Khâu khuếch đại có vùng chết (tt)

Do $u(t)$ là hàm lẻ nên $B_1 = 0$

$$A_1 = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} u(t)\sin(\omega t)d(\omega t) = \frac{4}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi/2} K[M\sin(\omega t) - D]\sin(\omega t)d(\omega t)$$

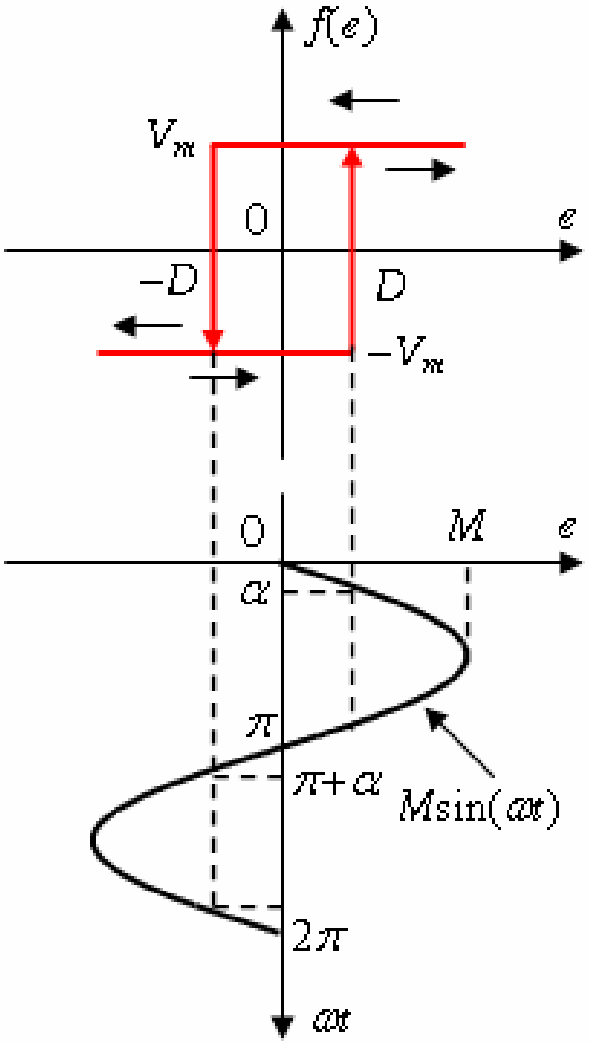
$$= \frac{4KM}{\pi}\left[\left(\omega t - \frac{\sin(2\omega t)}{2}\right) + \frac{D}{M}\cos(\omega t)\right]_{\alpha}^{\pi/2}$$

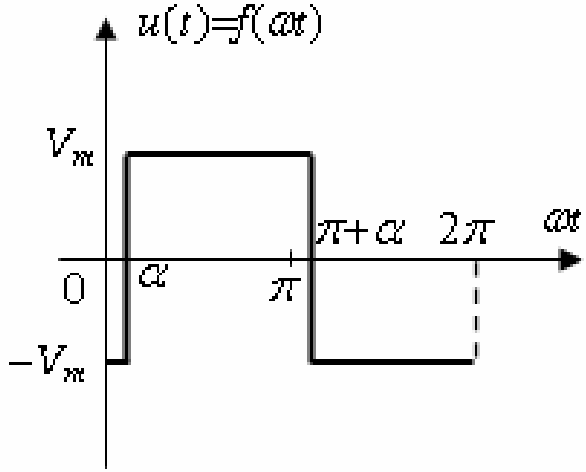
$$= KM\left(1 - \frac{2\alpha + \sin(2\alpha)}{\pi}\right)$$

Do đó hàm mô tả của khâu khuếch đại có vùng chết là:

$$N(M) = \frac{A_1 + jB_1}{M} = K\left(1 - \frac{2\alpha + \sin 2\alpha}{\pi}\right) \qquad \left(\sin\alpha = \frac{D}{M}\right)$$

Khâu relay 2 vị trí có trễ





Hàm mô tả:

$$N(M) = \frac{4V_m}{\pi M}(\cos\alpha - j\sin\alpha)$$

$$\sin\alpha = \frac{D}{M} \qquad (M > D)$$

Khâu relay 2 vị trí có trể (tt)

$$A_1 = \frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{2\pi+\alpha} u(t)\sin(\omega t)d(\omega t) = \frac{2}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi+\alpha} V_m \sin(\omega t)d(\omega t) = \frac{4V_m}{\pi}\cos\alpha$$

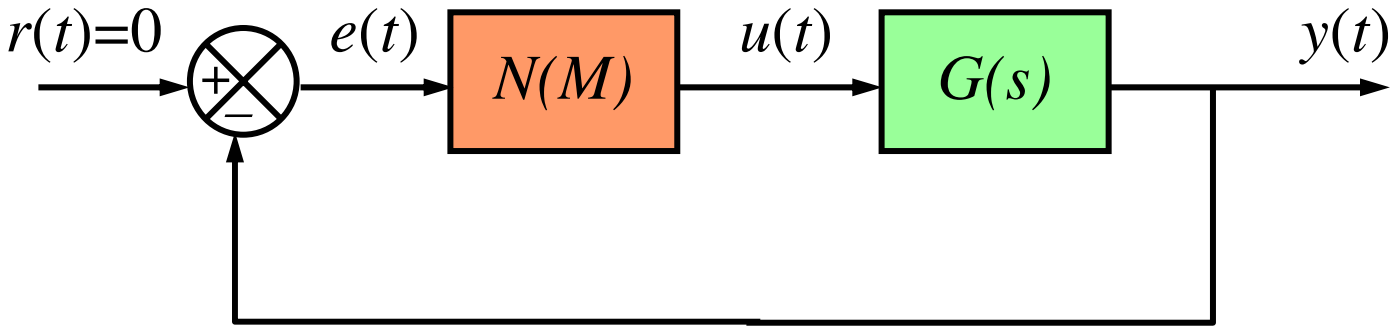
$$B_1 = \frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{2\pi+\alpha} u(t)\cos(\omega t)d(\omega t) = \frac{2}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi+\alpha} V_m \cos(\omega t)d(\omega t) = -\frac{4V_m}{\pi}\sin\alpha$$

Do đó hàm mô tả của khâu relay 2 vị trí có trể là:

$$N(M) = \frac{A_1 + jB_1}{M} = \frac{4V_m}{\pi M}(\cos\alpha - j\sin\alpha) \qquad \left(\sin\alpha = \frac{D}{M}\right)$$

Khảo sát chế độ dao động đều hòa trong hệ phi tuyến

★ Xét hệ phi tuyến có sơ đồ như sau:



★ Điều kiện để hệ thống có dao động là:

$$1 + N(M)G(j\omega) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad G(j\omega) = -\frac{1}{N(M)} \qquad (*)$$

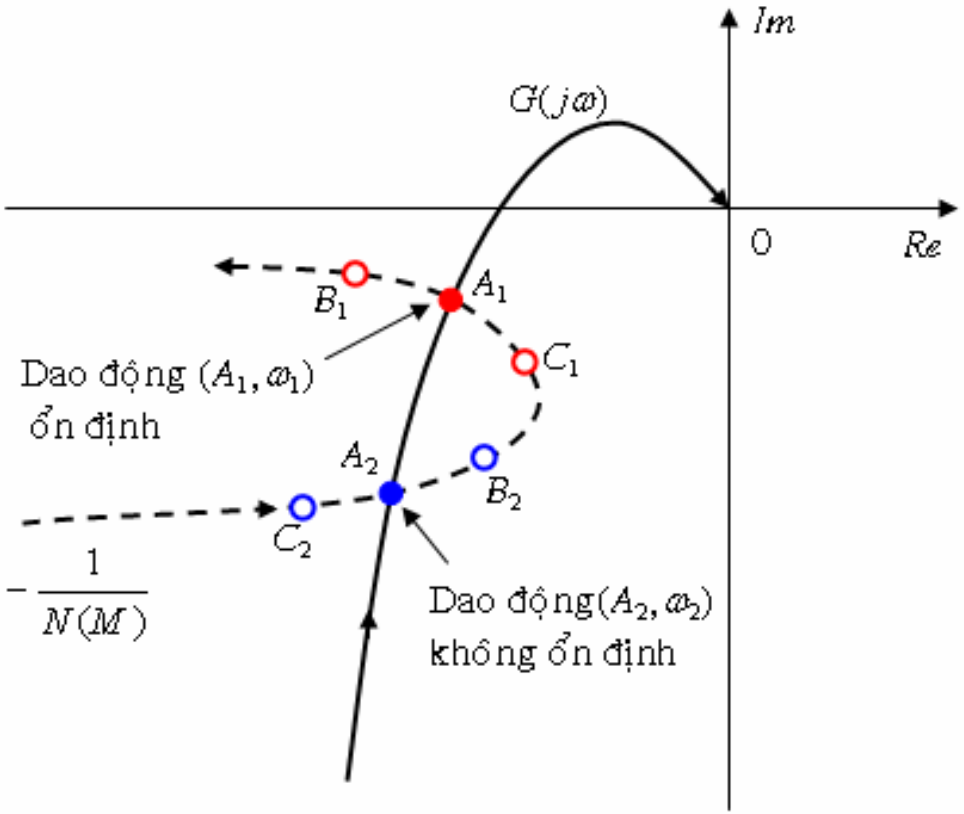
★ Phương trình trên được gọi là phương trình cân bằng điều hòa. Phương trình này sẽ được dùng để xác định biên độ và tần số của dao động điều hòa trong hệ phi tuyến.

★ Nếu (M^*, ω^*) là nghiệm của phương trình (*) thì trong hệ phi tuyến có dao động với tần số ω^* , biên độ M^*.

Khảo sát chế độ dao động đều hòa trong hệ phi tuyến (tt)

- Về mặt hình học, nghiệm (M^*, ω^*) là nghiệm của phương trình (*) chính là giao điểm của đường cong Nyquist $G(j\omega)$ của khâu tuyến tính và đường đặc tính $-1/N(M)$ của khâu phi tuyến.

- Dao động trong hệ phi tuyến là ổn định nếu đi theo chiều tăng của đặc tính $-1/N(M)$ của khâu phi tuyến, chuyển từ vùng không ổn định sang vùng ổn định của khâu tuyến tính $G(j\omega)$.



Trình tự khảo sát chế độ dao động trong hệ phi tuyến

B1: Xác định hàm mô tả của khâu phi tuyến (nếu khâu phi tuyến không phải là các khâu cơ bản).

B2: Điều kiện tồn tại dao động trong hệ: đường cong Nyquist $G(j\omega)$ và đường đặc tính $-1/N(M)$ phải cắt nhau.

B3: Biên độ, tần số dao động (nếu có) là nghiệm của phương trình:

$$G(j\omega) = -\frac{1}{N(M)} \qquad (*)$$

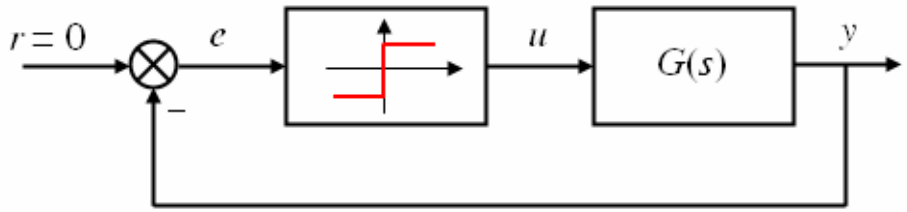
Nếu $N(M)$ là hàm thực thì:

- Tần số dao động chính là tần số cắt pha $\omega_{-\pi}$ của khâu tuyến tính $G(j\omega)$. $\angle G(j\omega_{-\pi}) = -\pi$
- Biên độ dao động là nghiệm của phương trình:

$$\frac{1}{N(M)} = \left|G(j\omega_{-\pi})\right|$$

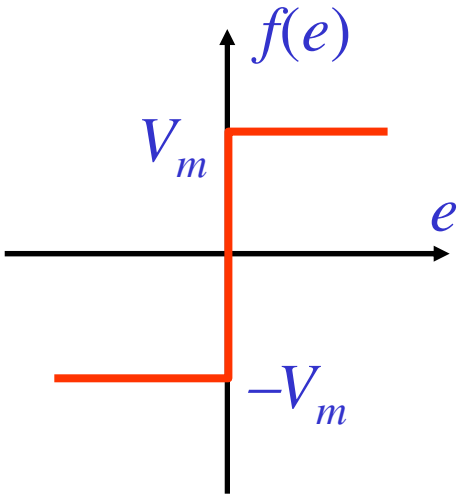
Khảo sát chế độ dao động trong hệ phi tuyến - Thí dụ 1

★ Xét hệ phi tuyến có sơ đồ như sau:



Hàm truyền của khâu tuyến tính là

$$G(s) = \frac{10}{s(0.2s+1)(2s+1)}$$



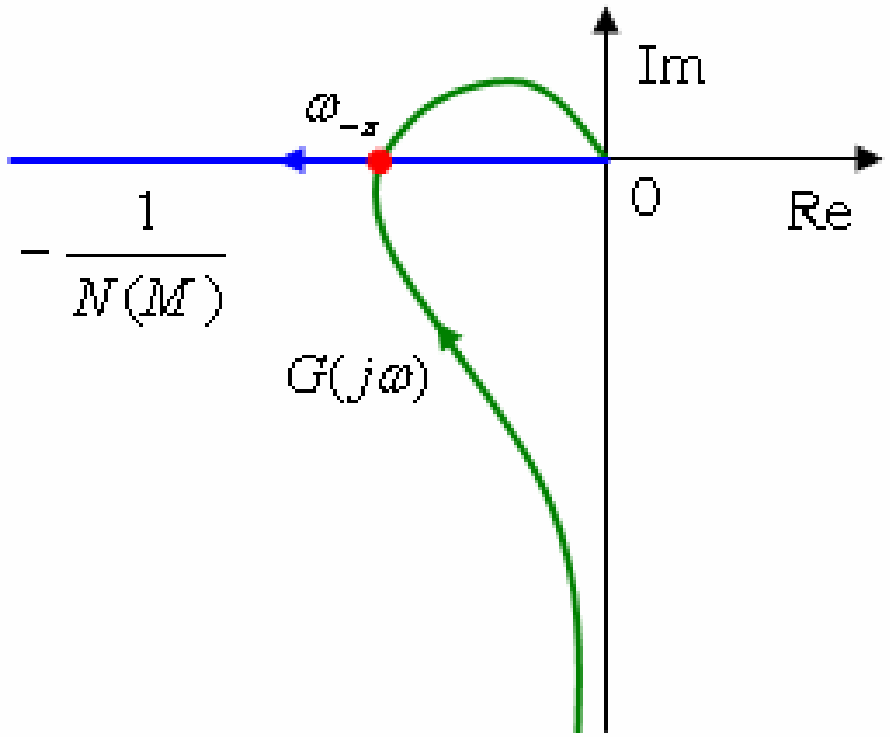
Khâu phi tuyến là khâu relay 2 vị trí có V_m=6.

Hãy xác định biên độ và tần số dao động tự kích trong hệ (nếu có).

Lời giải

✶ Hàm mô tả của khâu relay 2 vị trí là: $N(M) = \frac{4V_m}{\pi M}$

✶ Do đường cong Nyquist $G(j\omega)$ và đường đặc tính $-1/N(M)$ luôn luôn cắt nhau (xem hình vẽ) nên trong hệ phi tuyến luôn luôn có dao động.



Khảo sát chế độ dao động trong hệ phi tuyến - Thí dụ 1

★ Tần số dao động là tần số cắt pha của $G(j\omega)$:

$$\angle G(j\omega_{-\pi}) = \arg\left[\frac{10}{j\omega_{-\pi}(0.2j\omega_{-\pi}+1)(2j\omega_{-\pi}+1)}\right] = -\pi$$

$$\Leftrightarrow -\frac{\pi}{2} - \arctan(0.2\omega) - \arctan(2\omega) = -\pi \quad \Leftrightarrow \arctan(0.2\omega) + \arctan(2\omega) = \frac{\pi}{2}$$

$$\Leftrightarrow \frac{(0.2\omega_{-\pi}) + (2\omega_{-\pi})}{1-(0.2\omega_{-\pi}).(2\omega_{-\pi})} = \infty \quad \Leftrightarrow 1-(0.2\omega_{-\pi}).(2\omega_{-\pi}) = 0 \quad \Leftrightarrow \omega_{-\pi} = 1.58 \ (\text{rad/sec})$$

★ Biên độ dao động là nghiệm của phương trình:

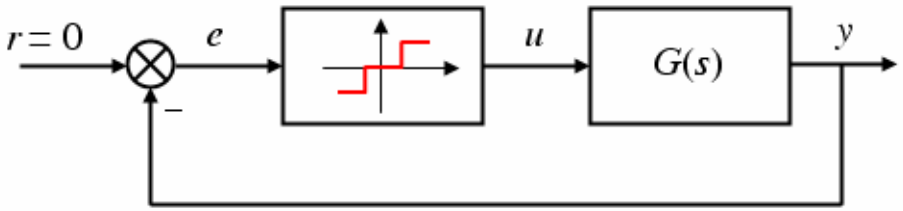
$$\frac{1}{N(M)} = \left|G(j\omega_{-\pi})\right| = \frac{10}{1.58\sqrt{1+(0.2\times 1.58)^2}\sqrt{1+(2\times 1.58)^2}} = 1.82$$

$$\Rightarrow \frac{\pi M}{4V_m} = 1.82 \quad \Rightarrow M = 13.90$$

★ Kết luận: Trong hệ phi tuyến có dao động $y(t) = 13.90\sin(1.58t)$

Khảo sát chế độ dao động trong hệ phi tuyến - Thí dụ 2

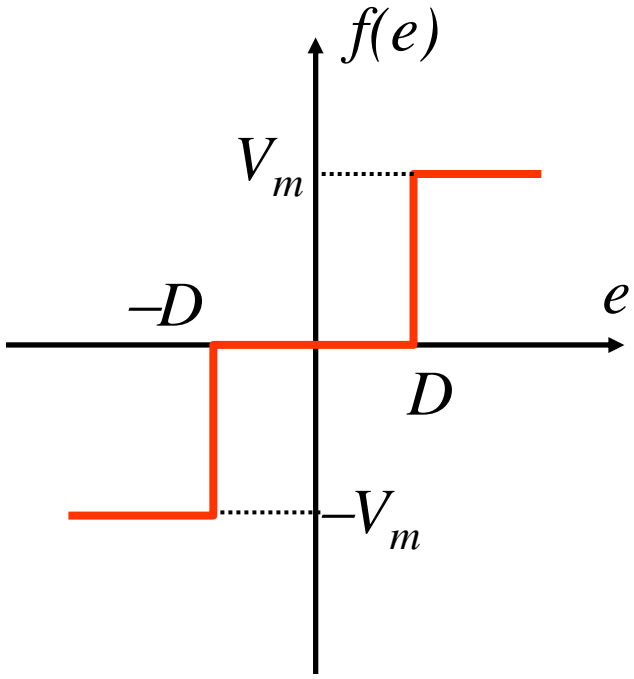
★ Xét hệ phi tuyến có sơ đồ như sau:



Hàm truyền của khâu tuyến tính là

$$G(s) = \frac{10}{s(0.2s+1)(2s+1)}$$

Khâu phi tuyến là khâu relay 3 vị trí.



1. Hãy tìm điều kiện để trong hệ phi tuyến có dao động.

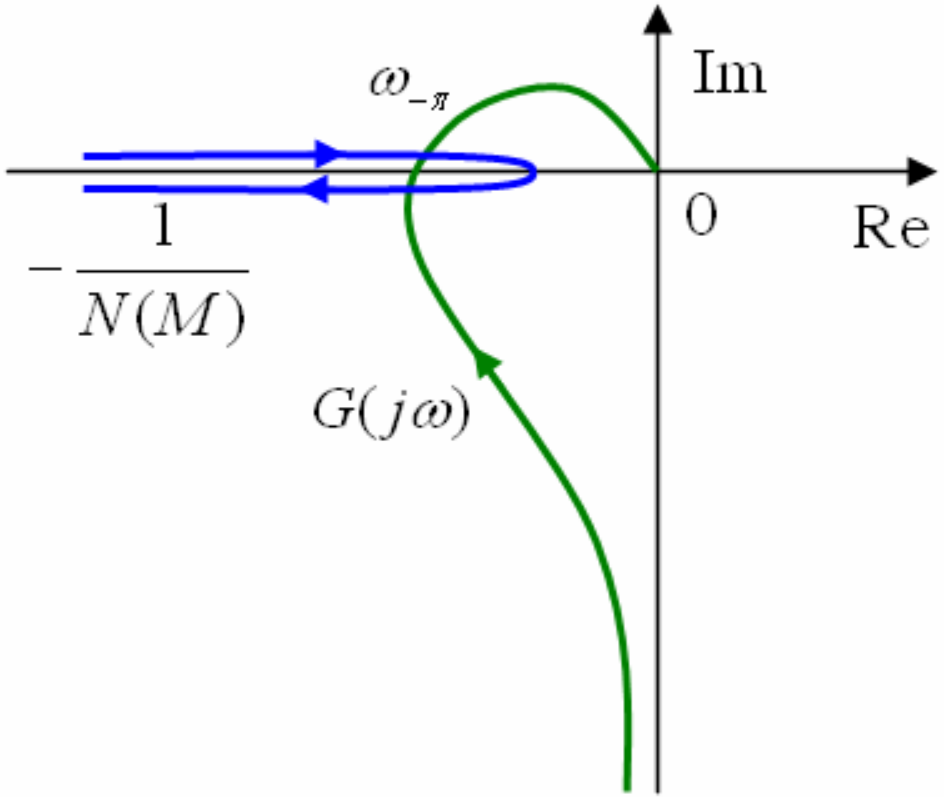
2. Hãy xác định biên độ và tần số dao động khi V_m=6, D=0.1.

Lời giải

★ Hàm mô tả của khâu relay 3 vị trí là: $N(M) = \frac{4V_m}{\pi M}\sqrt{1-\frac{D^2}{M^2}}$

★ Điều kiện để trong hệ thống có dao động là đường cong Nyquist $G(j\omega)$ và đường đặc tính $-1/N(M)$ phải cắt nhau. Điều này xảy ra khi:

$$\left|-\frac{1}{N(M)}\right| \le \left|G(j\omega_{-\pi})\right|$$



Khảo sát chế độ dao động trong hệ phi tuyến - Thí dụ 2

★ Tần số cắt pha của $G(j\omega)$ (xem cách tính ở thí dụ 1)

$$\omega_{-\pi} = 1.58 \ (\text{rad/sec})$$

★ Để dao động xảy ra ta phải có điều kiện:

$$\left| -\frac{1}{N(M)} \right| \le \left| G(j\omega_{-\pi}) \right| = \frac{10}{1.58\sqrt{1+(0.2\times 1.58)^2}\sqrt{1+(2\times 1.58)^2}} = 1.82$$

$$\Rightarrow N(M) \ge 0.55 \qquad (*)$$

★ Theo bất đẳng thức Cauchy

$$N(M) = \frac{4V_m}{\pi M}\sqrt{1-\frac{D^2}{M^2}} \le \frac{2V_m}{\pi D}\left[\left(\frac{D}{M}\right)^2 + \left(\sqrt{1-\frac{D^2}{M^2}}\right)^2\right] = \frac{2V_m}{\pi D}$$

Khảo sát chế độ dao động trong hệ phi tuyến - Thí dụ 2

★ Do đó điều kiện (*) được thỏa mãn khi:

$$\frac{2V_m}{\pi D} \geq 0.55 \quad \Leftrightarrow \frac{V_m}{D} \geq 0.864$$

★ Vậy điều kiện để trong hệ có dao động tự kích là: $\frac{V_m}{D} \geq 0.864$

★ Biên độ dao động là nghiệm của phương trình:

$$\left| -\frac{1}{N(M)} \right| = \left| G(j\omega_{-\pi}) \right| = 1.82 \quad \Leftrightarrow N(M) = 0.55 \quad \Leftrightarrow \frac{4V_m}{\pi M}\sqrt{1-\frac{D^2}{M^2}} = 0.55$$

★ Khi V_m=6, D=0.1, giải phương trình trên ta được: $M = 13.90$

★ Vậy dao động trong hệ là: $y(t) = 13.90\sin(1.58t)$

Phương pháp Lyapunov

Giới thiệu

- Phương pháp Lyapunov cung cấp điều kiện đủ để đánh giá tính ổn định của hệ phi tuyến.
- Có thể áp dụng cho hệ phi tuyến bậc cao bất kỳ.
- Có thể dùng phương pháp Lyapunov để thiết kế các bộ điều khiển phi tuyến.
- Hiện nay phương pháp Lyapunov là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để phân tích và thiết kế hệ phi tuyến.

Điểm cân bằng của hệ phi tuyến

- Xét hệ phi tuyến mô tả bởi phương trình trạng thái sau:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, u)$$

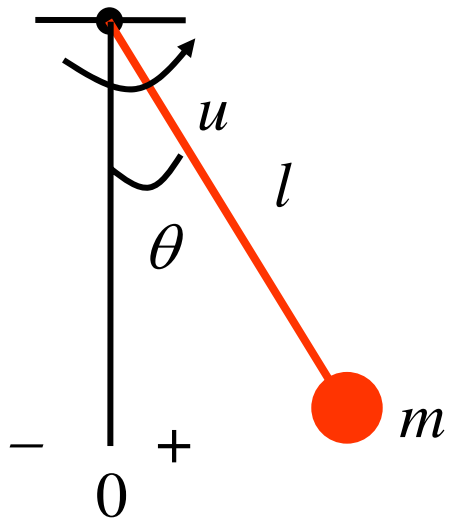
- Một điểm trạng thái $\boldsymbol{x}_e$ được gọi là điểm cân bằng nếu như hệ đang ở trạng thái $\boldsymbol{x}_e$ và không có tác động nào từ bên ngoài thì hệ sẽ nằm nguyên tại đó.

- Dễ thấy điểm cân bằng phải là nghiệm của phương trình:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, u)\Big|_{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_e, u=0} = \boldsymbol{0}$$

- Hệ phi tuyến có thể có nhiều điểm cân bằng hoặc không có điểm cân bằng nào. Điều này hoàn toàn khác so với hệ tuyến tính , hệ tuyến tính luôn luôn có 1 điểm cân bằng là $\boldsymbol{x}_e = \boldsymbol{0}$.

Điểm cân bằng của hệ phi tuyến – Thí dụ



★ Xét hệ con lắc mô tả bởi PTVP:

$$ml^2\ddot{\theta}(t) + B\dot{\theta}(t) + mgl\sin\theta = u(t)$$

★ Xác định các điểm cân bằng (nếu có)

★ Thành lập PTTT. Đặt:

$$\begin{cases} x_1(t) = \theta(t) \\ x_2(t) = \dot{\theta}(t) \end{cases}$$

★ PTTT mô tả hệ con lắc là:

$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), u(t))$$

trong đó:

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, u) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\dfrac{g}{l}\sin x_1(t) - \dfrac{B}{ml^2}x_2(t) + \dfrac{1}{ml^2}u(t) \end{bmatrix}$$

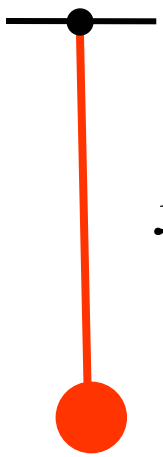
Điểm cân bằng của hệ phi tuyến – Thí dụ

★ Điểm cân bằng phải là nghiệm của phương trình:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},u)\Big|_{\boldsymbol{x}=\boldsymbol{x}_e,u=0} = \boldsymbol{0}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_{2e} = 0 \\ -\dfrac{g}{l}\sin x_{1e} - \dfrac{B}{ml^2}x_{2e} = 0 \end{cases}$$

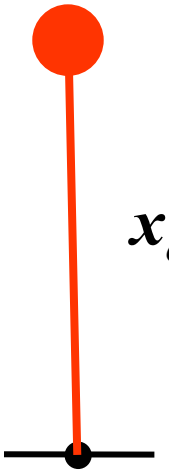
$$\Rightarrow \begin{cases} x_{2e} = 0 \\ x_{1e} = k\pi \end{cases}$$



$$\boldsymbol{x}_e = \begin{bmatrix} 2k\pi \\ 0 \end{bmatrix}$$

★ Kết luận: Hệ con lắc có vô số điểm cân bằng:

$$\boldsymbol{x}_e = \begin{bmatrix} k\pi \\ 0 \end{bmatrix}$$



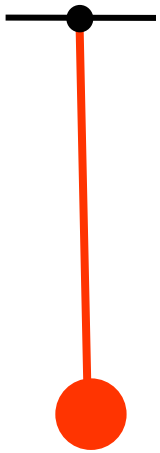
$$\boldsymbol{x}_e = \begin{bmatrix} (2k+1)\pi \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ổn định tại điểm cân bằng

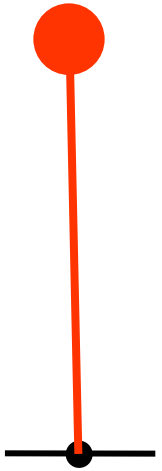
- Định nghĩa: Một hệ thống được gọi là ổn định tại điểm cân bằng x_e nếu như có một tác động tức thời đánh bật hệ ra khỏi x_e và đưa đến điểm được x_0 thuộc lân cận nào đó của x_e thì sau đó hệ có khả năng tự quay được về điểm cân bằng x_e ban đầu.

  Chú ý: tính ổn định của hệ phi tuyến chỉ có nghĩa khi đi cùng với điểm cân bằng. Có thể hệ ổn định tại điểm cân bằng này nhưng không ổn định tại điểm cân bằng khác.

- Thí dụ:



Điểm cân bằng ổn định



Điểm cân bằng không ổn định

Ổn định Lyapunov

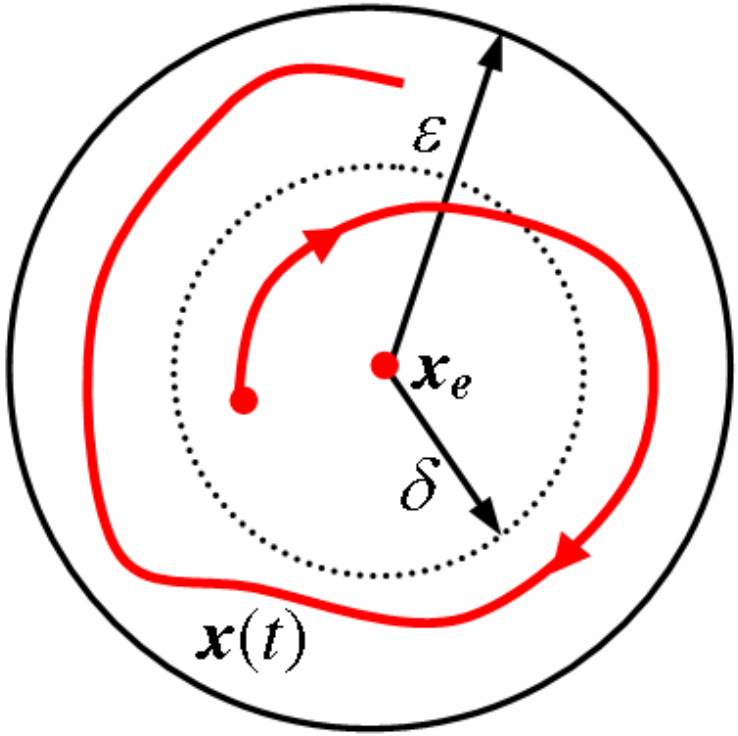
★ Cho hệ phi tuyến không kích thích mô tả bởi PTTT:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, u)\big|_{u=0} \qquad (1)$$

Giả sử hệ thống có điểm cân bằng $\boldsymbol{x_e = 0}$.

★ Hệ thống được gọi là ổn định Lyapunov tại điểm cân bằng $\boldsymbol{x_e = 0}$ nếu với $\varepsilon > 0$ bất kỳ bao giờ cũng tồn tại δ phụ thuộc ε sao cho nghiệm $\boldsymbol{x}(t)$ của phương trình (1) với điều kiện đầu $\boldsymbol{x}(0)$ thỏa mãn:

$$\|\boldsymbol{x}(0)\| < \delta \quad \Rightarrow \quad \|\boldsymbol{x}(t)\| < \varepsilon, \forall t \geq 0$$



Ổn định tiệm cận Lyapunov

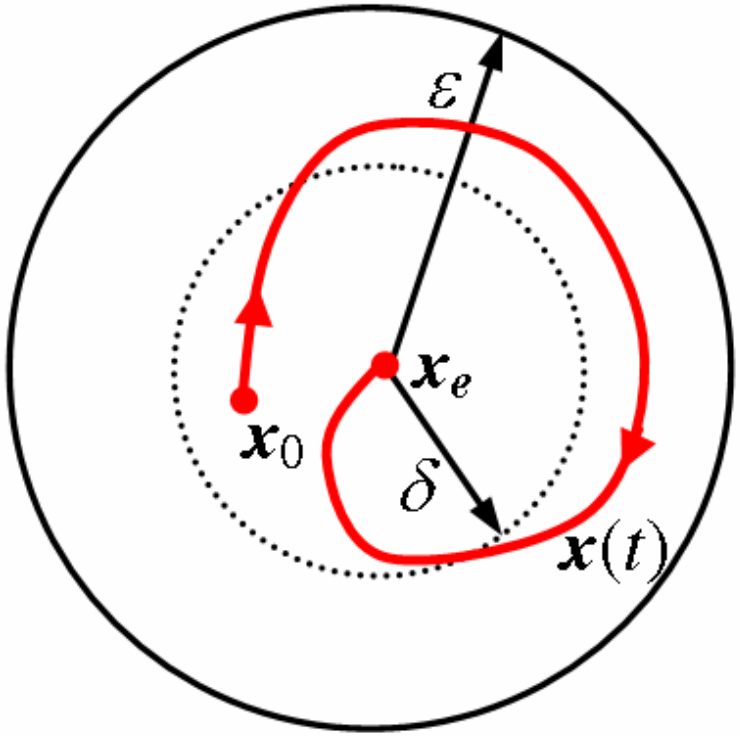
★ Cho hệ phi tuyến không kích thích mô tả bởi PTTT:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, u)\big|_{u=0} \qquad (1)$$

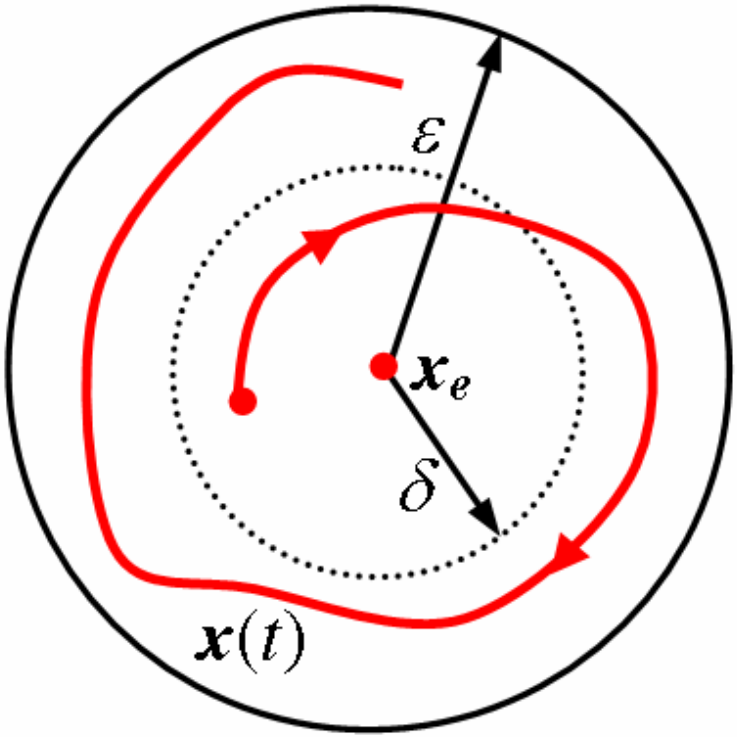
Giả sử hệ thống có điểm cân bằng $\boldsymbol{x_e = 0}$.

★ Hệ thống được gọi là ổn định tiệm cận Lyapunov tại điểm cân bằng $\boldsymbol{x_e = 0}$ nếu với $\varepsilon > 0$ bất kỳ bao giờ cũng tồn tại δ phụ thuộc ε sao cho nghiệm $\boldsymbol{x}(t)$ của phương trình (1) với điều kiện đầu $\boldsymbol{x}(0)$ thỏa mãn:

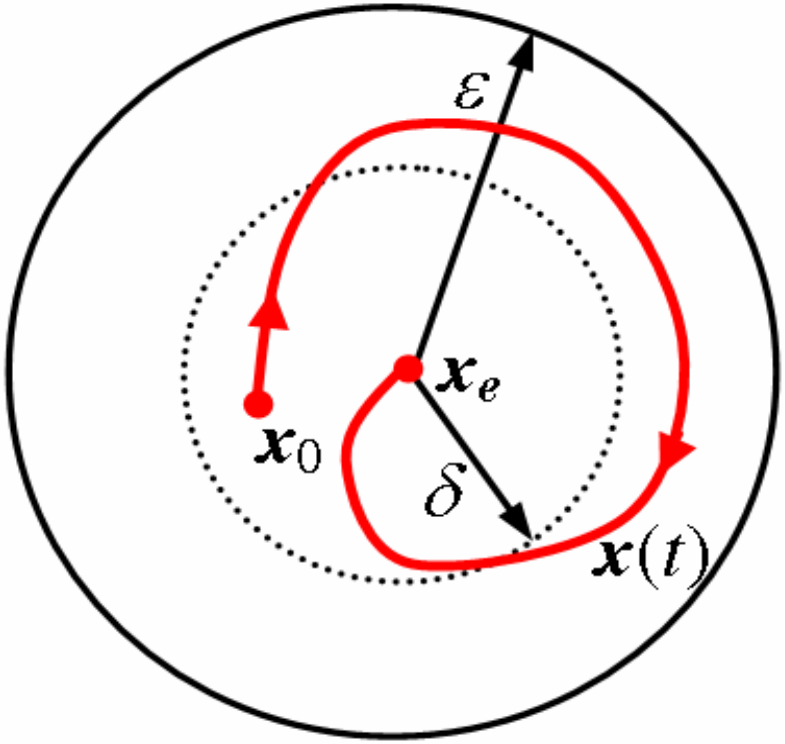
$$\|\boldsymbol{x}(0)\| < \delta \quad \Rightarrow \quad \lim_{t\to\infty} \boldsymbol{x}(t) = 0$$



So sánh ổn định Lyapunov và ổn định tiệm cận Lyapunov



Ổn định Lyapunov



Ổn định tiệm cận Lyapunov

Phương pháp tuyến tính hóa Lyapunov

★ Cho hệ phi tuyến phương trình trạng thái:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, u) \qquad (1)$$

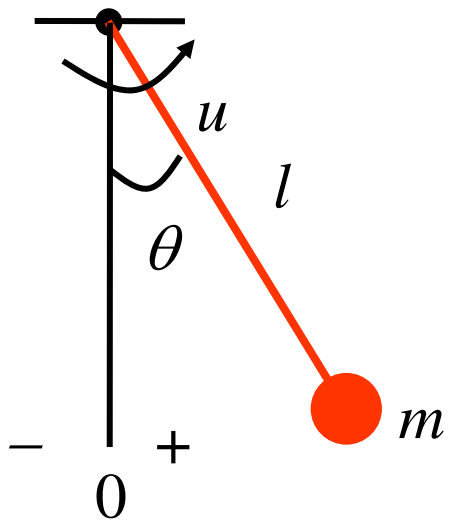
Giả sử xung quanh điểm cân bằng $\boldsymbol{x}_e$, hệ thống (1) có thể tuyến tính hóa về dạng:

$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}} = \boldsymbol{A}\tilde{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{B}\tilde{u} \qquad (2)$$

★ Định lý:

- Nếu hệ thống tuyến tính hóa (2) ổn định thì hệ phi tuyến (1) ổn định tiệm cận tại điểm cân bằng $\boldsymbol{x}_e$.
- Nếu hệ thống tuyến tính hóa (2) không ổn định thì hệ phi tuyến (1) không ổn định tại điểm cân bằng $\boldsymbol{x}_e$.
- Nếu hệ thống tuyến tính hóa (2) ở biên giới ổn định thì không kết luận được gì về tính ổn định của hệ phi tuyến tại điểm cân bằng $\boldsymbol{x}_e$.

Phương pháp tuyến tính hóa Lyapunov – Thí dụ



★ Xét hệ con lắc mô tả bởi PTTT:

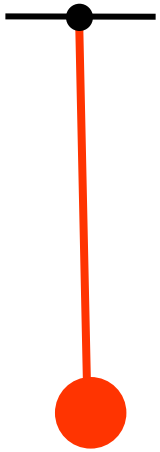
$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), u(t))$$

trong đó:

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},u) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\dfrac{g}{l}\sin x_1(t) - \dfrac{B}{ml^2}x_2(t) + \dfrac{1}{ml^2}u(t) \end{bmatrix}$$

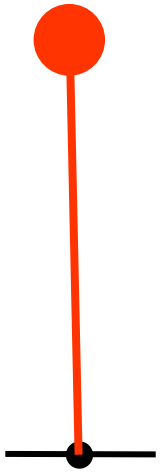
★ Xét tính ổn định của hệ thống tại điểm cân bằng:

(a)



$$\boldsymbol{x}_e = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

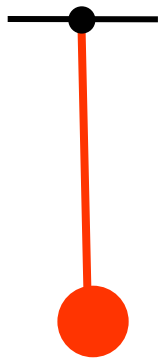
(b)



$$\boldsymbol{x}_e = \begin{bmatrix} \pi \\ 0 \end{bmatrix}$$

Phương pháp tuyến tính hóa Lyapunov – Thí dụ (tt)

★ Mô hình tuyến tính quanh điểm cân bằng $\boldsymbol{x}_e = [0 \quad 0]^T$



$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}} = \boldsymbol{A}\tilde{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{B}\tilde{u}$$

$$a_{11} = \left.\frac{\partial f_1}{\partial x_1}\right|_{(\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},u=0)} = 0 \qquad a_{12} = \left.\frac{\partial f_1}{\partial x_2}\right|_{(\bar{\boldsymbol{x}}=\boldsymbol{0},\bar{u}=0)} = 1$$

$$a_{21} = \left.\frac{\partial f_2}{\partial x_1}\right|_{(\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},u=0)} = -\left.\frac{g}{l}\cos x_1(t)\right|_{(\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},u=0)} = -\frac{g}{l} \qquad a_{22} = \left.\frac{\partial f_2}{\partial x_2}\right|_{(\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0},u=0)} = -\frac{B}{ml^2}$$

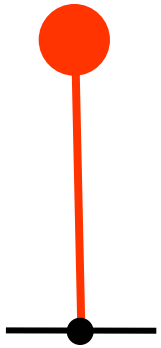
$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\frac{g}{l} & -\frac{B}{ml^2} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{PTĐT} \quad \det(sI - \boldsymbol{A}) = \det\begin{bmatrix} s & -1 \\ \frac{g}{l} & s + \frac{B}{ml^2} \end{bmatrix} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad s^2 + \frac{B}{ml^2}s + \frac{g}{l} = 0$$

Kết luận: Hệ thống ổn định (theo hệ quả tiêu chuẩn Hurwitz)

Phương pháp tuyến tính hóa Lyapunov – Thí dụ (tt)

★ Mô hình tuyến tính quanh điểm cân bằng $\boldsymbol{x}_e = \begin{bmatrix}\pi & 0\end{bmatrix}^T$



$$\dot{\tilde{\boldsymbol{x}}} = \boldsymbol{A}\tilde{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{B}\tilde{u}$$

$$a_{11} = \left.\frac{\partial f_1}{\partial x_1}\right|_{(\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}\pi\\0\end{bmatrix},u=0)} = 0 \qquad a_{12} = \left.\frac{\partial f_1}{\partial x_2}\right|_{(\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}\pi\\0\end{bmatrix},u=0)} = 1$$

$$a_{21} = \left.\frac{\partial f_2}{\partial x_1}\right|_{(\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}\pi\\0\end{bmatrix},u=0)} = -\frac{g}{l}\cos x_1(t)\Big|_{(\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}\pi\\0\end{bmatrix},u=0)} = \frac{g}{l} \qquad a_{22} = \left.\frac{\partial f_2}{\partial x_2}\right|_{(\boldsymbol{x}=\begin{bmatrix}\pi\\0\end{bmatrix},u=0)} = -\frac{B}{ml^2}$$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \dfrac{g}{l} & -\dfrac{B}{ml^2} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{PTĐT} \quad \det(sI - \boldsymbol{A}) = \det\begin{bmatrix} s & -1 \\ -\dfrac{g}{l} & s + \dfrac{B}{ml^2} \end{bmatrix} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad s^2 + \frac{B}{ml^2}s - \frac{g}{l} = 0$$

Kết luận: Hệ thống <u>không</u> ổn định (PTĐT không thỏa điều kiện cần)

Phương pháp trực tiếp Lyapunov – Định lý ổn định

✶ Định lý ổn định Lyapunov: Cho hệ phi tuyến không kích thích mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, u)\big|_{u=0} \qquad (1)$$

Giả sử hệ thống có điểm cân bằng $\boldsymbol{x}_e = \mathbf{0}$.

Nếu tồn tại hàm $V(\boldsymbol{x})$ sao cho:

i) $V(\boldsymbol{x}) \geq 0, \quad \forall \boldsymbol{x}$

ii) $V(0) = 0$

iii) $\dot{V}(\boldsymbol{x}) < 0, \quad \forall \boldsymbol{x} \neq 0$

Thì hệ thống (1) ổn định Lyapunov tại điểm 0.

Chú ý: Hàm $V(\boldsymbol{x})$ thường được chọn là hàm toàn phương theo biến trạng thái.

Phương pháp trực tiếp Lyapunov – Định lý không ổn định

★ Định lý không ổn định: Cho hệ phi tuyến không kích thích mô tả bởi phương trình trạng thái:

$$\dot{\boldsymbol{x}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}, u)\big|_{u=0} \qquad (1)$$

Giả sử hệ thống có điểm cân bằng $\boldsymbol{x}_e = \mathbf{0}$.

Nếu tồn tại hàm $V(\boldsymbol{x})$ sao cho:

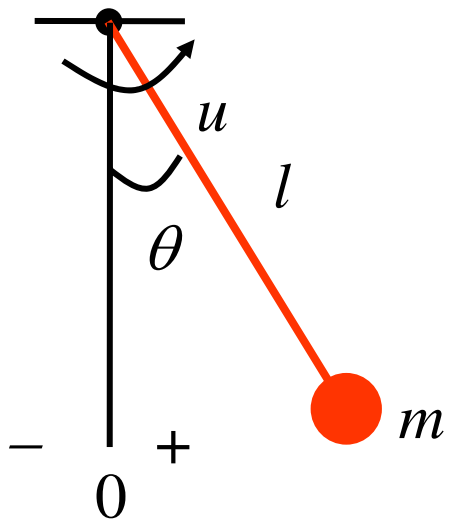
i) $V(\boldsymbol{x}) \geq 0, \quad \forall \boldsymbol{x}$

ii) $V(0) = 0$

iii) $\dot{V}(\boldsymbol{x}) > 0, \quad \forall \boldsymbol{x} \neq 0$

Thì hệ thống (1) không ổn định tại điểm 0.

Phương pháp trực tiếp Lyapunov– Thí dụ



★ Xét hệ con lắc mô tả bởi PTTT:

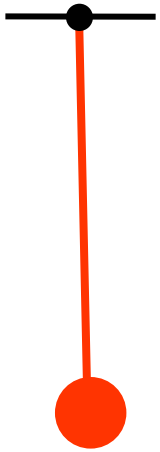
$$\dot{\boldsymbol{x}}(t) = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}(t), u(t))$$

trong đó:

$$\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x},u) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -\dfrac{g}{l}\sin x_1(t) - \dfrac{B}{ml^2}x_2(t) + \dfrac{1}{ml^2}u(t) \end{bmatrix}$$

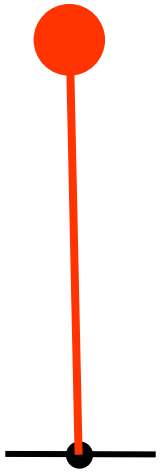
★ Xét tính ổn định của hệ thống tại điểm cân bằng $u(t)=0$:

(a)



$$\boldsymbol{x}_e = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

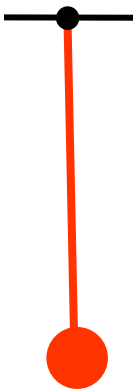
(b)



$$\boldsymbol{x}_e = \begin{bmatrix} \pi \\ 0 \end{bmatrix}$$

Phương pháp trực tiếp Lyapunov– Thí dụ

(a)



$$\boldsymbol{x}_e = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

★ Chọn hàm Lyapunov

$$V(\boldsymbol{x}) = 2\left[\sin(0.5x_1)\right]^2 + \frac{l}{2g}x_2^2$$

★ Rõ ràng:

$$V(\boldsymbol{x}) \geq 0, \forall \boldsymbol{x}$$

$$V(\boldsymbol{x}) = 0 \text{ khi } \boldsymbol{x} = 0$$

★ Xét $\dot{V}(\boldsymbol{x})$

$$\dot{V}(\boldsymbol{x}) = 2\dot{x}_1 \sin(0.5x_1)\cos(0.5x_1) + \frac{l}{g}x_2\dot{x}_2$$

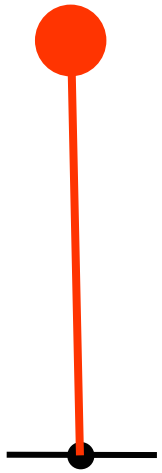
$$= x_2 \sin(x_1) + \frac{l}{g}x_2\left[-\frac{g}{l}\sin(x_1) - \frac{B}{ml^2}x_2\right]$$

$$\Rightarrow \quad \dot{V}(\boldsymbol{x}) = -\frac{B}{mgl}x_2^2 < 0, \forall \boldsymbol{x} \neq 0$$

★ Kết luận: Hệ thống ổn định tiệm cận tại điểm cân bằng $\boldsymbol{x_e} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}^T$

Phương pháp trực tiếp Lyapunov– Thí dụ

(b)



$$\boldsymbol{x}_e = \begin{bmatrix} \pi \\ 0 \end{bmatrix}$$

★ Chọn hàm Lyapunov chứng tỏ rằng hệ thống không ổn định (SV tự làm)